目录

ENCOS 二代关节模组简介 2

1. EC-A5016-P2-17H 电机简介 3

2. EC-A5020-P2-17H 电机简介 9

3. EC-A5025-P2-17H 电机简介 12

4. EC-A7216-P2-22H 电机简介 21

5. EC-A7220-P2-22H 电机简介 24

6. EC-A7225-P2-22H 电机简介 30

7. EC-A9016-P2-23.625H 电机简介 36

8. EC-A9020-P2-23.625H 电机简介 41

9. EC-A9025-P2-23.625H 电机简介 46

10. EC-A10820-P2-24H 电机简介 51

11. EC-A10825-P2-24H 电机简介 55

ENCOS 二代关节模组简介

因克斯二代模组产品特点：

- **高性能内转子电机**

  针对齿槽转矩及槽满率均进行专项优化，大幅降低转矩波动，提升功率密度。瞬时爆发力强，动态响应敏捷，同时能够长时间连续工作，扭矩输出稳定，可靠耐用。

- **二级行星减速器**

  一二级减速单元独立设计，齿轮参数均进行多轮优化与仿真验证，实现整个齿轮箱内部受力均衡分布，传动平稳，承载力高，有效降低局部磨损，延长减速机使用寿命。

- **自研全套电源及通信接口**

  数据传输稳定，过载能力强。提供卧式及立式两种形态及多种规格尺寸，灵活适应各类复杂场景的供电及通信需求。公母头之间设有锁定装置，防止意外松脱，确保在振动、冲击等极端工况下连接可靠。

- **快速拆装设计**

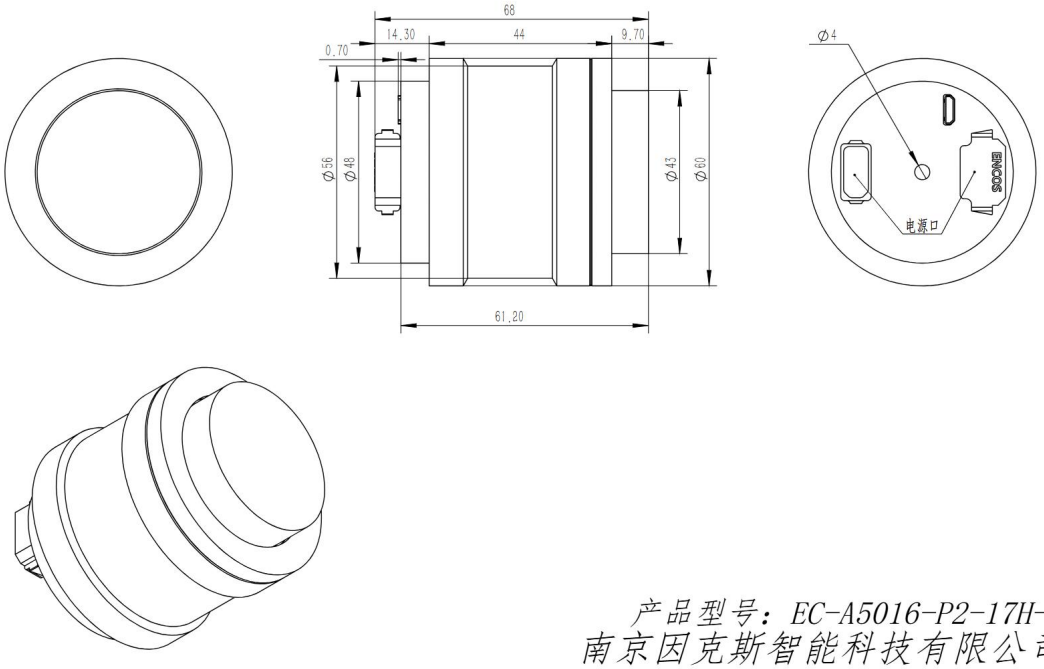
  输出端与固定端均经过快速拆装优化。后端配备快拆接口，同时兼容传统安装方式；前端提供快拆与非快拆两种款式，且均可选装快拆电气接头，实现结构安装与电路连接一步到位，大幅提升安装效率与电路可靠性。

- **全系中空结构**

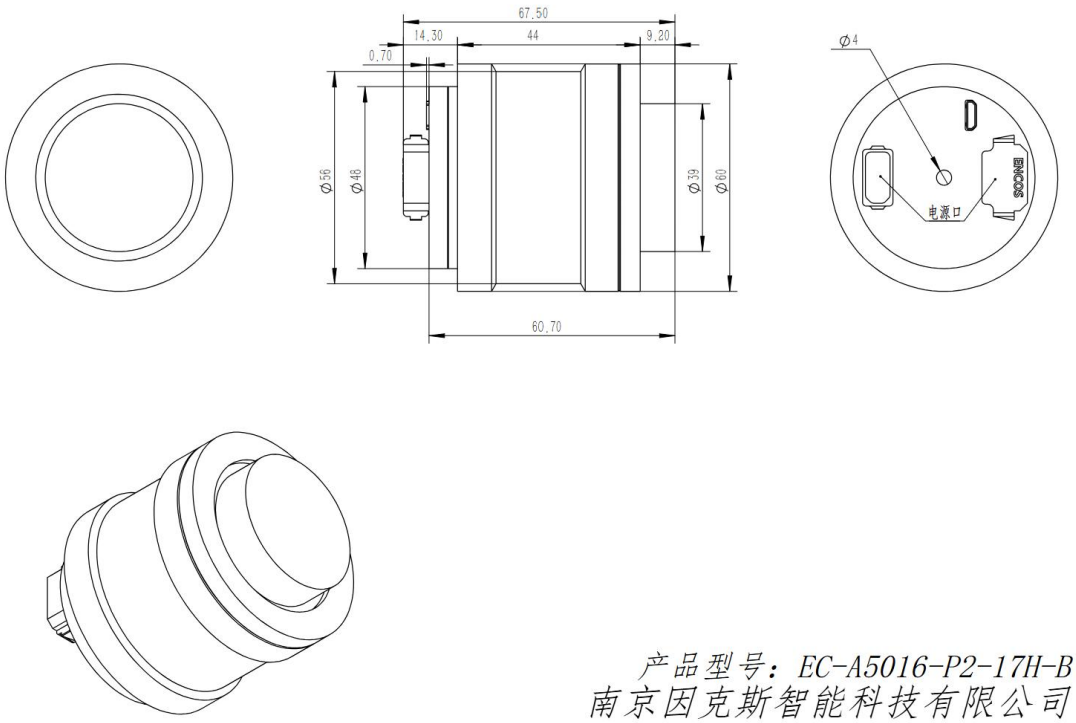
  内部内部走线更便捷，有效避免线缆外露缠绕；提升整机安装的美观性与一体化程度，使设备外观更简洁、布线更规整。

1. EC-A5016-P2-17H 电机简介

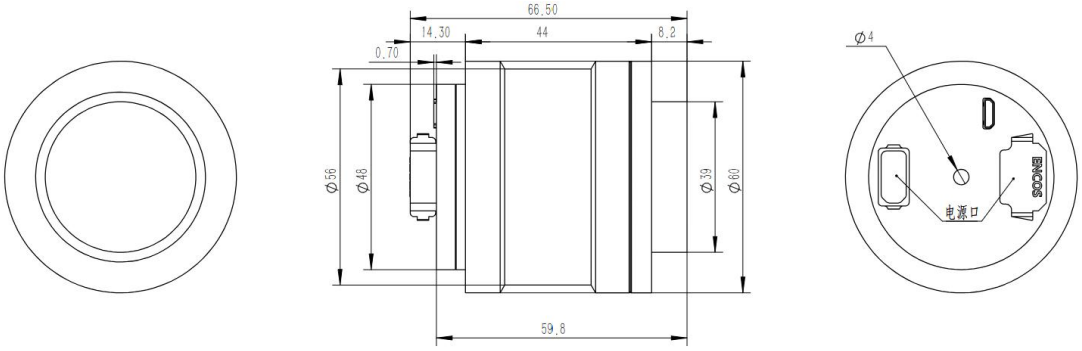
1.1 产品安装尺寸

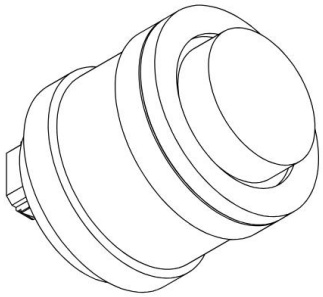


产品型号：EC-A5016-P2-17H-A
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A5016-P2-17H-B
南京因克斯智能科技有限公司





产品型号：EC-A5016-P2-17H-C

南京因克斯智能科技有限公司

1.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A5016-P2-17H 性能参数		
额定电压(Rated Voltage)	V	72
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	4.4
额定输入功率(Rated Input Power)	W	316.8
额定相电流(Rated Phase Current)	A	5.9
额定转速(Rated Speed)	RPM	302
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	8.5
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	8
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	40
峰值转速(Peak Speed)	RPM	332
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	36
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	1.4
电机平均效率 Average Motor Efficiency)		68%
通信方式(Communication Mode)		CAN/CANFD
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
减速比(Reduction Ratio)		17
电机重量(Weight)	g	467（A 款） 460（B 款） 472（C 款估算值）
减速器背隙(Reducer Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸（外径×厚度）(Motor Dimensions)	mm	60×68（带电源接口）/ 60×59.8（不带电源接口）（A 款） 60×67.5（带电源接口）/ 60×57.5（不带电源接口）（B 款） 60×66.5（带电源接口）/ 60×57.3（不带电源接口）（C 款）
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	4
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.2
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	17
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		3505
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$Kgmm^2$	5.2

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

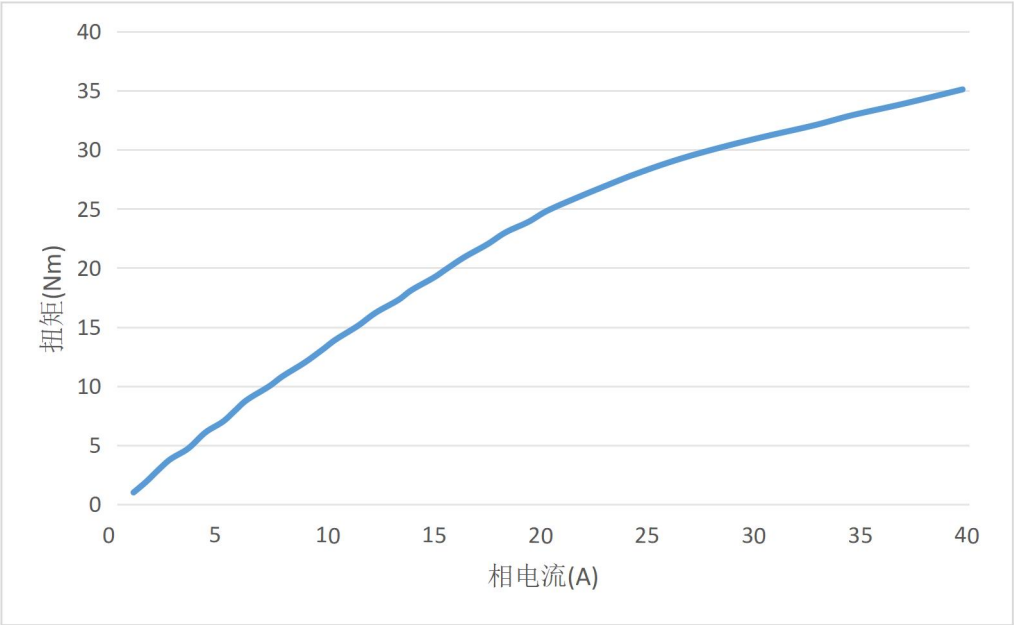
EC-A5016-P2-17H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
72V	0.04	2.88	1	0.79	0	0	1.27
	0.06	4.32	1.9	1.38	0	0	1.38
	0.07	5.04	2.9	1.95	0	0	1.49
	0.09	6.48	3.8	2.51	0	0	1.51
	0.1	7.2	4.7	3.34	0	0	1.41
	0.14	10.08	6.1	4.18	0	0	1.46
	0.19	13.68	7	4.99	0	0	1.40
	0.23	16.56	7.9	5.54	0	0	1.43
	0.27	19.44	8.8	6.09	0	0	1.44
	0.35	25.2	10	7.17	0	0	1.39
	0.42	30.24	10.8	7.76	0	0	1.39
	0.53	38.16	12	8.83	0	0	1.36
	0.64	46.08	13.1	9.67	0	0	1.35
	0.71	51.12	13.9	10.25	0	0	1.36
	0.84	60.48	15.1	11.32	0	0	1.33
	0.99	71.28	16.2	12.15	0	0	1.33
	1.22	87.84	17.3	13.23	0	0	1.31
	1.33	95.76	18.1	13.82	0	0	1.31
	1.55	111.6	19.2	14.9	0	0	1.29
	1.67	120.24	19.9	15.47	0	0	1.29
	1.9	136.8	20.9	16.31	0	0	1.28
	2.25	162	22	17.4	0	0	1.26
	2.56	184.32	23	18.25	0	0	1.26
	2.94	211.68	23.9	19.33	0	0	1.24
	3.23	232.56	24.8	20.17	0	0	1.23
	3.89	280.08	25.9	21.55	0	0	1.20
	4.63	333.36	26.9	22.89	0	0	1.18
	5.49	395.28	27.9	24.29	0	0	1.15
	6.88	495.36	29.1	26.22	0	0	1.11
	8.54	614.88	30.1	28.16	0	0	1.07
	10.91	785.52	31.1	30.39	0	0	1.02
	14.19	1021.68	32.1	32.82	0	0	0.98
	16.93	1218.96	32.9	34.48	0	0	0.95
	22.08	1589.76	33.9	36.96	0	0	0.92
	30.91	2225.52	35.1	39.7	0	0	0.88

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

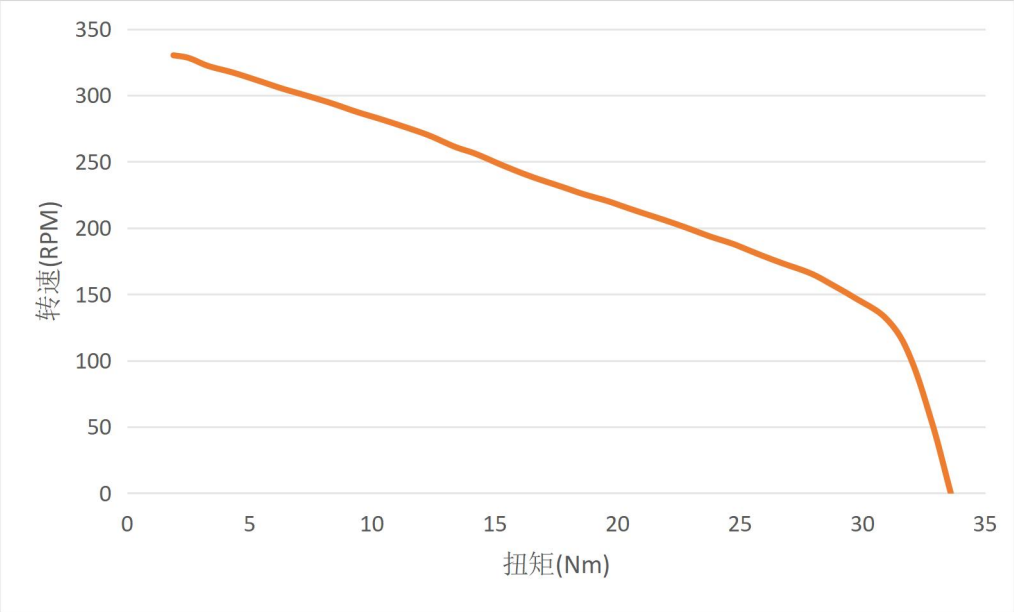
EC-A5016-P2-17H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
72V	1.89	65.69	1.9	330.16	2.06	48%	0.92
	1.76	85.93	2.5	328.25	1.66	68%	1.51
	2.67	111.34	3.3	322.2	2.72	58%	1.21
	3.16	142.85	4.3	317.26	3.68	63%	1.17
	3.72	175.73	5.4	310.78	4.5	66%	1.20
	4.17	201.37	6.3	305.25	5.34	67%	1.18
	4.53	218.21	6.9	302.02	5.23	67%	1.32
	4.7	231.94	7.4	299.33	4.81	69%	1.54
	5.21	258.30	8.4	293.66	6.11	69%	1.37
	5.77	282.81	9.4	287.32	6.46	68%	1.46
	5.97	304.47	10.3	282.3	8.12	71%	1.27
	6.41	324.78	11.2	276.93	8.78	70%	1.28
	7.01	347.58	12.3	269.87	9.51	69%	1.29
	8.04	366.21	13.4	260.99	11.64	63%	1.15
	8.14	380.71	14.2	256.04	11.77	65%	1.21
	8.83	397.59	15.4	246.56	13.99	63%	1.10
	9.58	412.28	16.5	238.62	13.54	60%	1.22
	9.99	429.85	17.8	230.62	15.01	60%	1.19
	10.59	439.35	18.6	225.58	16.5	58%	1.13
	10.78	452.05	19.6	220.26	17.52	58%	1.12
	10.78	457.81	20.2	216.44	16.95	59%	1.19
	11.58	464.05	20.9	212.04	18.93	56%	1.10
	11.95	472.49	21.9	206.04	19.71	55%	1.11
	12.52	478.16	22.8	200.28	21.34	53%	1.07
	13.37	482.08	23.8	193.44	21.41	50%	1.11
	13.87	486.47	24.7	188.09	24.35	49%	1.01
	14.36	486.56	25.2	184.39	24.33	47%	1.04
	15.48	485.89	25.9	179.16	26.36	44%	0.98
	15.91	485.27	26.7	173.57	26.69	42%	1.00
	16.58	483.79	27.9	165.6	29.26	41%	0.95
	19.1	472.59	28.8	156.71	33.09	34%	0.87
	19.92	459.37	29.6	148.21	35.92	32%	0.82
	22.25	429.66	30.9	132.79	35.84	27%	0.86
	25.18	361.89	31.8	108.68	38.64	20%	0.82
	23.51	189.55	32.8	55.19	39.36	11%	0.83
	22.86	0.00	33.6	0	39.99	0%	0.84

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

1.3 EC-A5016-P2-17H 电机扭矩曲线-堵转

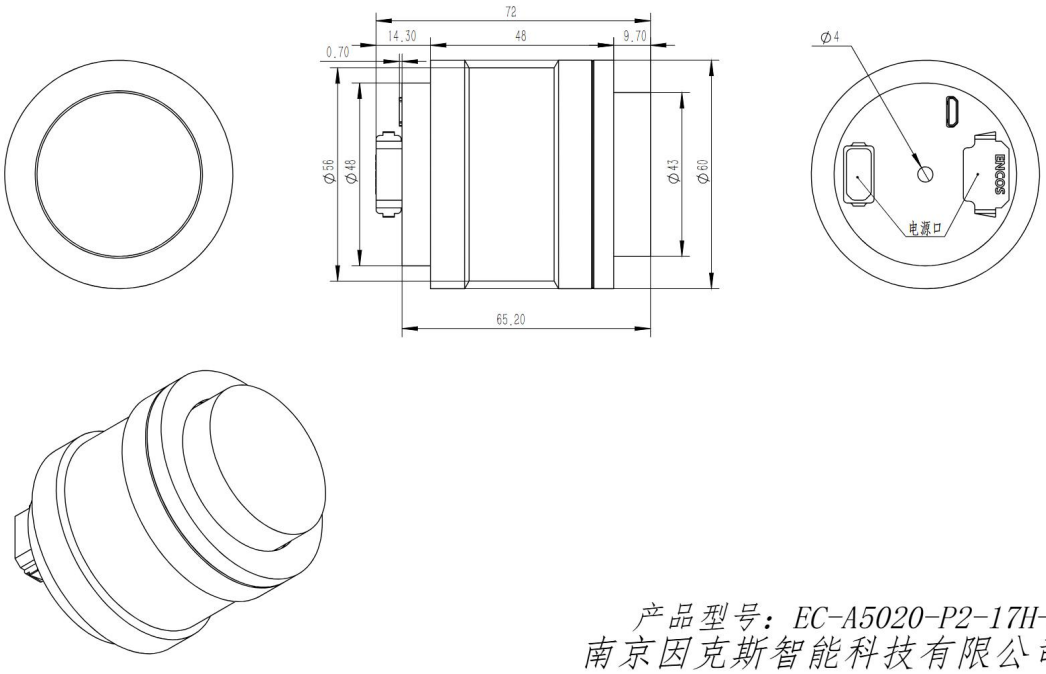


1.4 EC-A5016-P2-17H 电机负载-转速曲线图

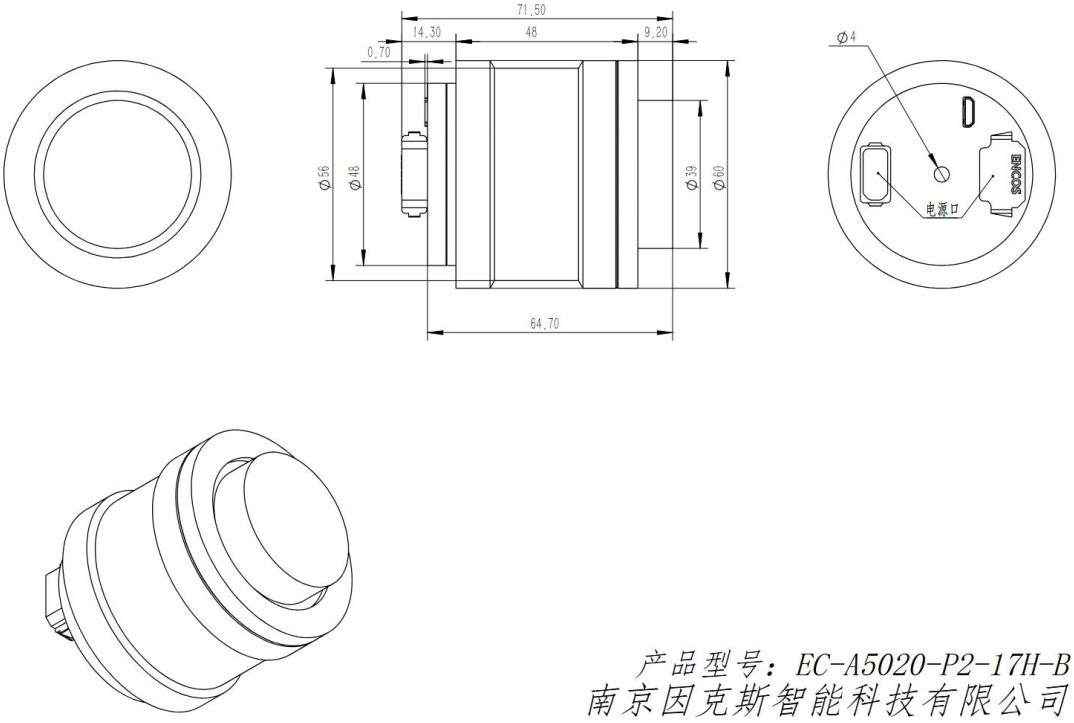


2. EC-A5020-P2-17H 电机简介

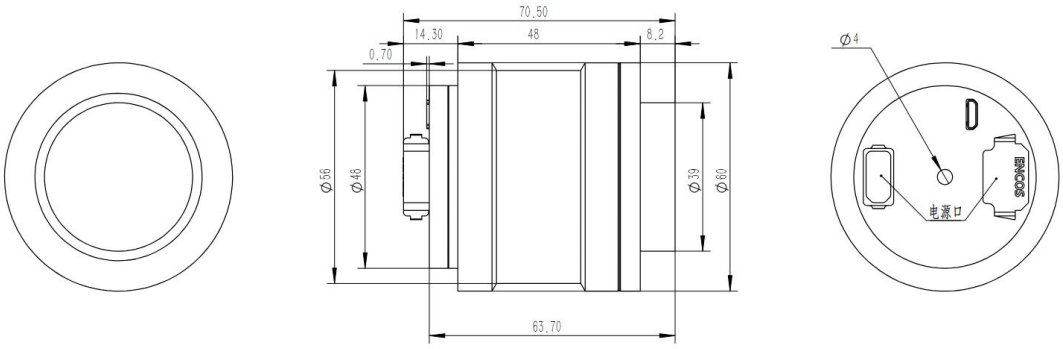
2.1 产品安装尺寸

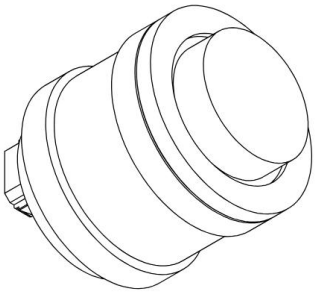


产品型号：EC-A5020-P2-17H-A
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A5020-P2-17H-B
南京因克斯智能科技有限公司





产品型号：EC-A5020-P2-17H-C

南京因克斯智能科技有限公司

2.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A5020-P2-17H 性能参数		
额定电压(Rated Voltage)	V	72
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	6.25
额定输入功率(Rated Input Power)	W	450
额定相电流(Rated Phase Current)	A	8.8
额定转速(Rated Speed)	RPM	315
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	10
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	9
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	40
峰值转速(Peak Speed)	RPM	359
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	42
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	1.4
电机平均效率(Average Motor Efficiency)		71%
通信方式(Communication Mode)		CAN/CANFD
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
减速比(Reduction Ratio)		17
电机重量(Weight)	g	505（A 款） 501（B 款） 492（C 款估算值）
减速器背隙(Reducer Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸（外径×厚度）(Motor Dimensions)	mm	60×72（带电源接口）/ 60×63.8（不带电源接口）（A 款） 60×71.5（带电源接口）/ 60×61.5（不带电源接口）（B 款） 60×70.5（带电源接口）/ 60×61.3（不带电源接口）（C 款）
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	4
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.2
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	17
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		3505
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$Kgmm^2$	6.7

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

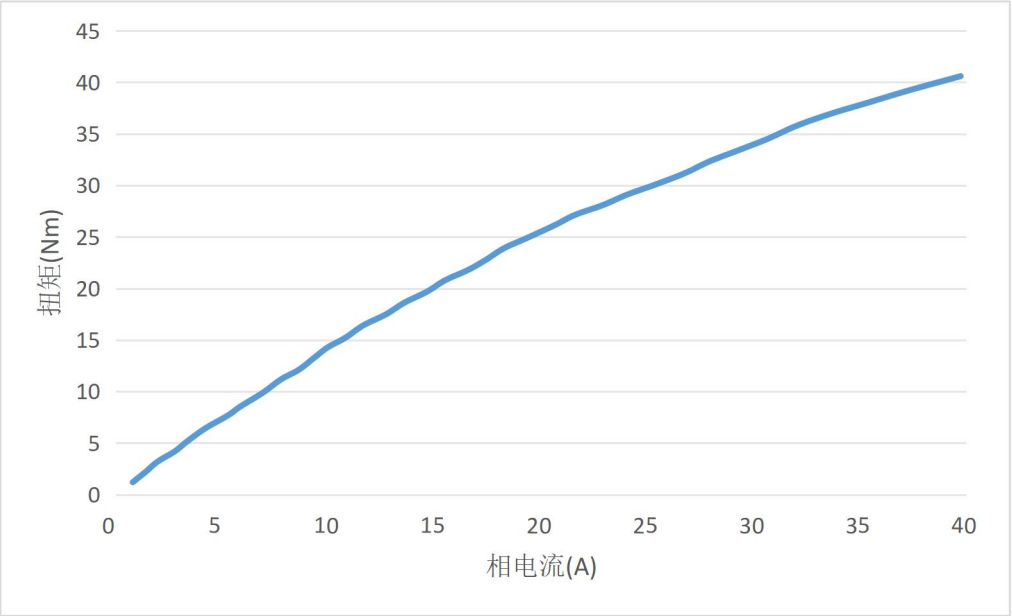
EC-A5020-P2-17H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
72V	0.03	2.16	1.2	0.79	0	0	1.52
	0.03	2.16	2.2	1.39	0	0	1.58
	0.05	3.6	3.2	1.96	0	0	1.63
	0.05	3.6	4.2	2.77	0	0	1.52
	0.07	5.04	5.1	3.31	0	0	1.54
	0.1	7.2	6.4	4.18	0	0	1.53
	0.13	9.36	7.7	5.28	0	0	1.46
	0.16	11.52	8.5	5.82	0	0	1.46
	0.22	15.84	9.9	6.92	0	0	1.43
	0.27	19.44	11.2	7.78	0	0	1.44
	0.32	23.04	12.1	8.59	0	0	1.41
	0.36	25.92	13.4	9.4	0	0	1.43
	0.42	30.24	14.3	9.97	0	0	1.43
	0.49	35.28	15.2	10.78	0	0	1.41
	0.57	41.04	16.4	11.62	0	0	1.41
	0.62	44.64	17.5	12.71	0	0	1.38
	0.71	51.12	18.6	13.55	0	0	1.37
	0.82	59.04	19.7	14.64	0	0	1.35
	0.93	66.96	20.8	15.49	0	0	1.34
	1.04	74.88	21.8	16.57	0	0	1.32
	1.27	91.44	22.8	17.42	0	0	1.31
	1.39	100.08	23.9	18.25	0	0	1.31
	1.51	108.72	24.9	19.34	0	0	1.29
	1.85	133.2	26.2	20.7	0	0	1.27
	2.03	146.16	27.1	21.55	0	0	1.26
	2.26	162.72	28.1	22.92	0	0	1.23
	2.57	185.04	29.1	24.04	0	0	1.21
	2.89	208.08	30.1	25.4	0	0	1.19
	3.47	249.84	31.2	26.78	0	0	1.17
	3.85	277.2	32.3	27.89	0	0	1.16
	4.42	318.24	33.4	29.27	0	0	1.14
	5.05	363.6	34.5	30.64	0	0	1.13
	5.79	416.88	35.8	32.04	0	0	1.12
	6.7	482.4	37	33.7	0	0	1.10
	8.02	577.44	38	35.33	0	0	1.08
	9.44	679.68	39.2	37.27	0	0	1.05
	13.77	991.44	40.6	39.74	0	0	1.02

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

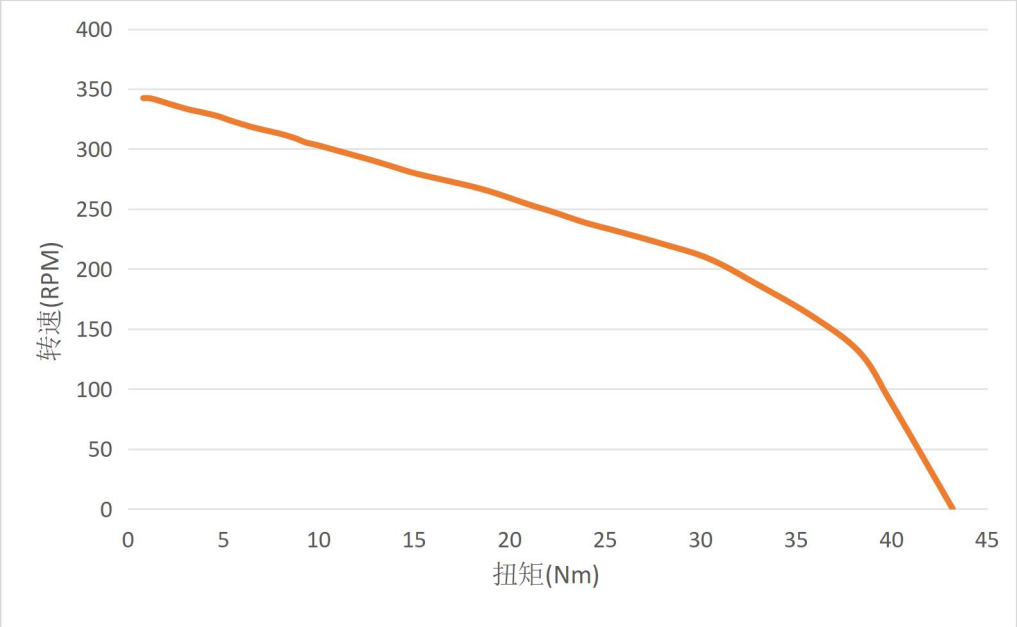
EC-A5020-P2-17H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
72V	1.89	28.69	0.8	342.44	2.39	21%	0.33
	2.13	42.99	1.2	342.14	2.31	28%	0.52
	2.89	77.73	2.2	337.43	3.76	37%	0.59
	3.43	111.53	3.2	332.86	4.84	45%	0.66
	3.7	131.64	3.8	330.84	3.96	49%	0.96
	4.1	161.12	4.7	327.39	3.76	55%	1.25
	4.25	179.86	5.3	324.08	4.45	59%	1.19
	5.06	198.36	5.9	321.08	7.03	54%	0.84
	5.61	216.62	6.5	318.26	7.74	54%	0.84
	5.59	234.89	7.1	315.95	4.51	58%	1.57
	6.17	264.79	8.1	312.19	9.48	60%	0.85
	6.29	284.48	8.8	308.73	6.76	63%	1.30
	7.18	297.55	9.3	305.55	10.4	58%	0.89
	7.39	314.41	9.9	303.29	10.96	59%	0.90
	7.97	338.51	10.8	299.33	12.5	59%	0.86
	8.29	361.93	11.7	295.42	12.59	61%	0.93
	9.03	386.93	12.7	290.96	12.64	60%	1.00
	9.68	412.79	13.8	285.66	12.53	59%	1.10
	10.34	432.89	14.7	281.23	14.39	58%	1.02
	10.31	448.84	15.4	278.34	15.7	60%	0.98
	10.82	476.24	16.6	273.98	14.97	61%	1.11
	11.76	508.75	18.1	268.43	16.29	60%	1.11
	11.94	529.64	19.2	263.44	21.16	62%	0.91
	13.24	558.01	21	253.76	22.23	59%	0.94
	14.46	577.58	22.3	247.35	20.96	55%	1.06
	14.67	597.78	23.9	238.86	25.9	57%	0.92
	15.62	622.10	25.7	231.17	27.34	55%	0.94
	16.13	647.69	28	220.91	29.12	56%	0.96
	18.62	664.63	30.4	208.79	27.09	50%	1.12
	20.85	646.77	32.9	187.74	33.84	43%	0.97
	22.36	601.50	35.9	160.01	38.25	37%	0.94
	24.56	525.01	38.3	130.91	39.55	30%	0.97
	26.05	388.66	39.8	93.26	41.98	21%	0.95
	6.48	0.00	43.2	0	39.98	0%	1.08

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

2.3 EC-A5020-P2-17H 电机力矩特性曲线图

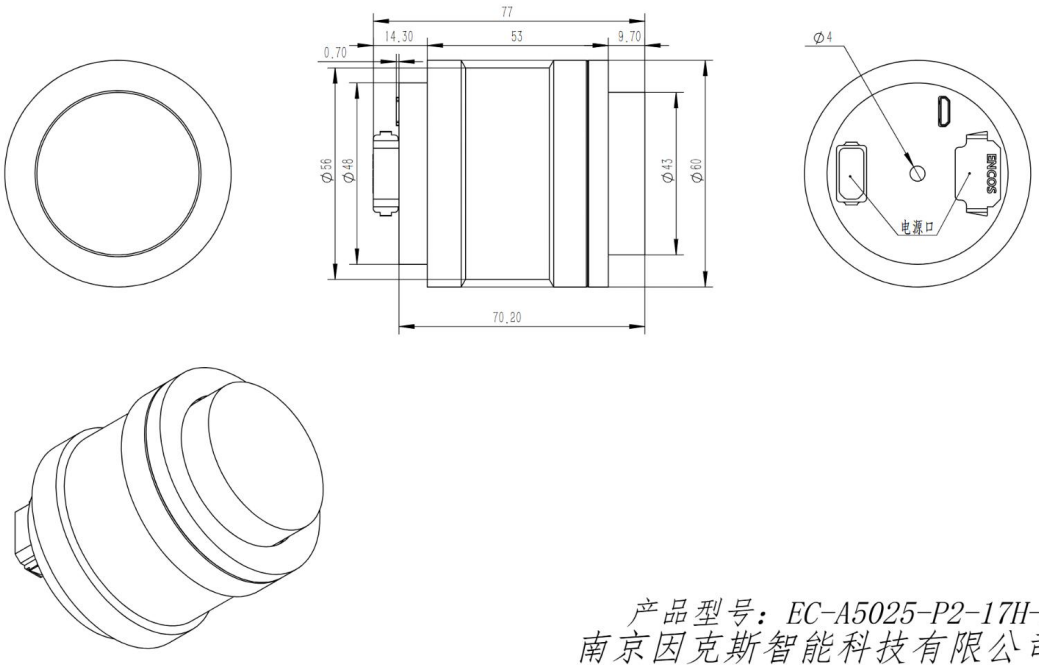


2.4 EC-A5020-P2-17H 电机 T-N 曲线图

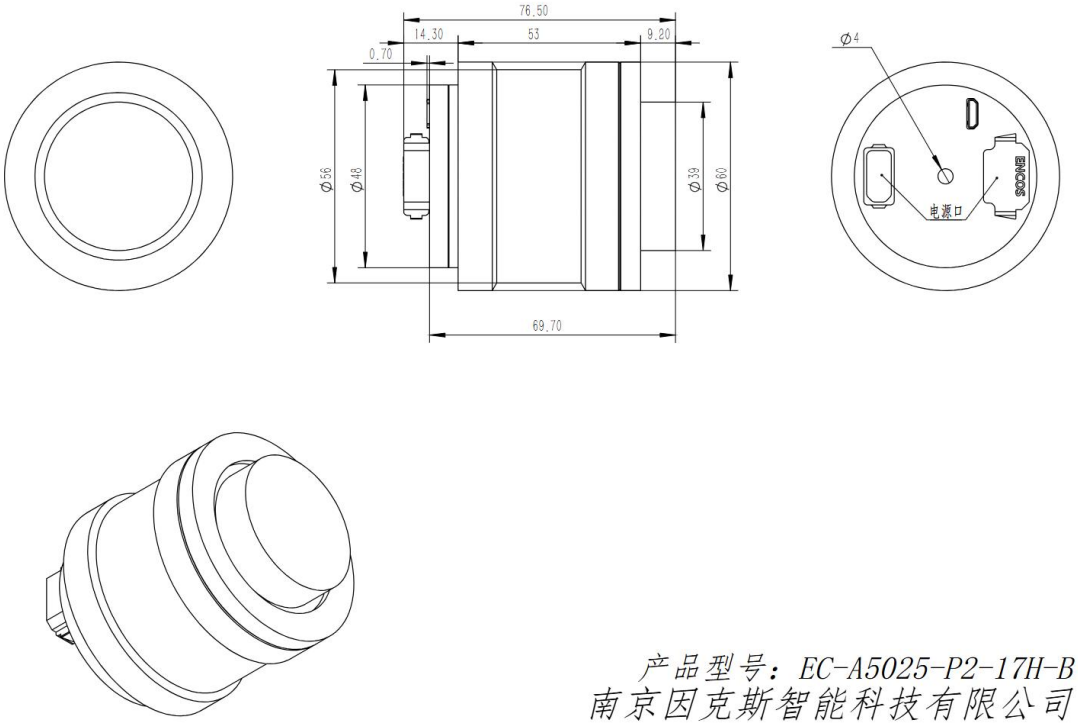


3.EC-A5025-P2-17H 电机简介

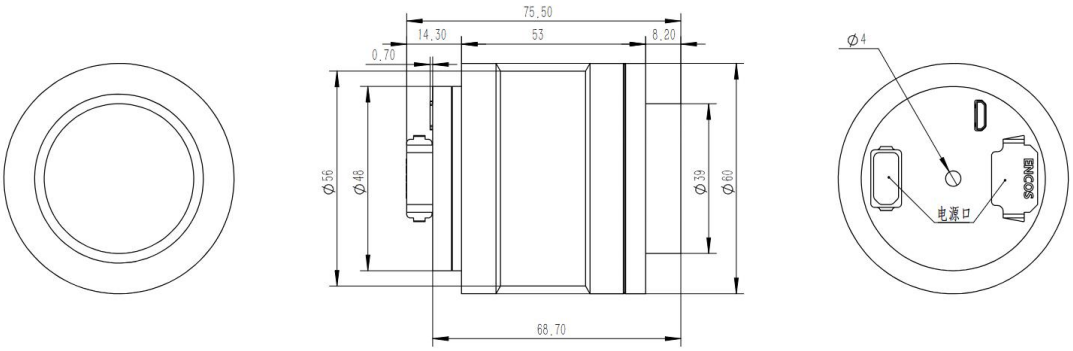
3.1 产品安装尺寸

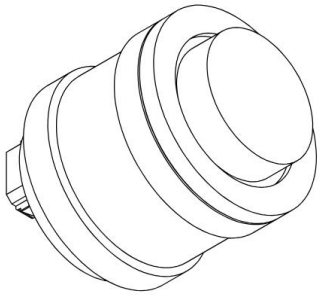


产品型号：EC-A5025-P2-17H-A
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A5025-P2-17H-B
南京因克斯智能科技有限公司





产品型号：EC-A5025-P2-17H-C

南京因克斯智能科技有限公司

3.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A5025-P2-17H 性能参数		
额定电压(Rated Voltage)	V	72
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	7.1
额定输入功率(Rated Input Power)	W	511.2
额定相电流(Rated Phase Current)	A	9.6
额定转速(Rated Speed)	RPM	313
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	12
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	11
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	40
峰值转速(Peak Speed)	RPM	340
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	50
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	1.4
电机平均效率(Average Motor Efficiency)		70%
通信方式(Communication Mode)		CAN/CANFD
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
减速比(Reduction Ratio)		17
电机重量(Weight)	g	550（A 款） 546（B 款） 522（C 款估算值）
减速器背隙(Reducer Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸（外径×厚度）(Motor Dimensions)	mm	60×77（带电源接口）/ 60×68.8（不带电源接口）（A 款） 60×76.5（带电源接口）/ 60×66.5（不带电源接口）（B 款） 60×75.5（带电源接口）/ 60×66.3（不带电源接口）（C 款）
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	4
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.2
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	17
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		3505
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$Kgmm^2$	8.4

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

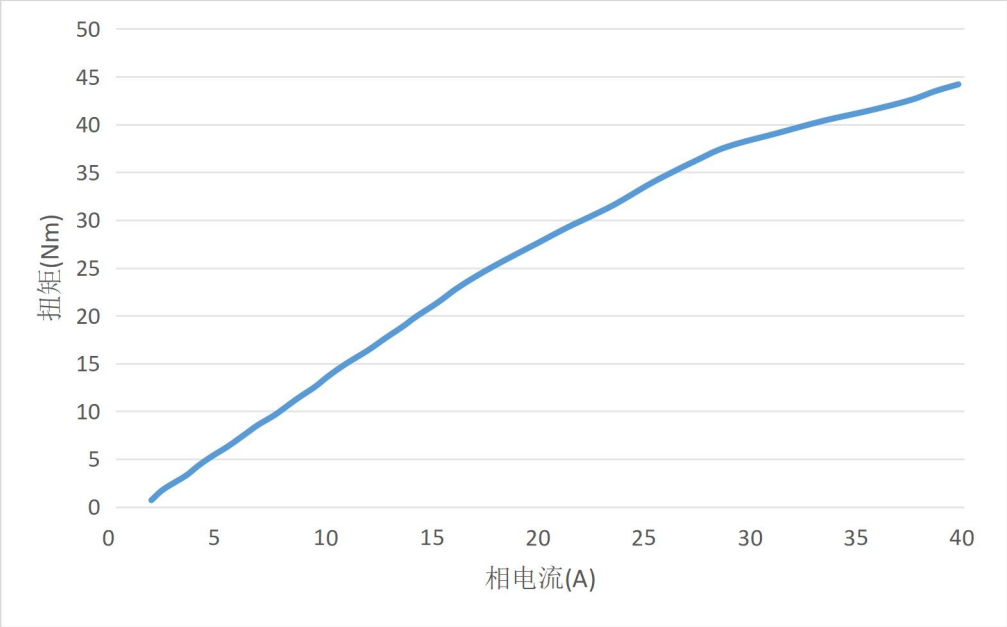
EC-A5025-P2-17H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
72V	0.03	2.16	0.7	1.67	0	0	0.42
	0.03	2.16	1.8	2.22	0	0	0.81
	0.05	3.60	3.3	3.32	0	0	0.99
	0.04	2.88	4.3	3.88	0	0	1.11
	0.06	4.32	5.2	4.46	0	0	1.17
	0.08	5.76	6.3	5.26	0	0	1.20
	0.11	7.92	7.6	6.09	0	0	1.25
	0.12	8.64	8.5	6.65	0	0	1.28
	0.14	10.08	9.6	7.48	0	0	1.28
	0.19	13.68	10.5	8.04	0	0	1.31
	0.2	14.40	11.4	8.6	0	0	1.33
	0.26	18.72	12.6	9.41	0	0	1.34
	0.27	19.44	13.6	9.97	0	0	1.36
	0.33	23.76	14.9	10.8	0	0	1.38
	0.41	29.52	16.4	11.9	0	0	1.38
	0.47	33.84	17.7	12.74	0	0	1.39
	0.51	36.72	18.9	13.55	0	0	1.39
	0.54	38.88	19.8	14.09	0	0	1.41
	0.67	48.24	21.4	15.19	0	0	1.41
	0.77	55.44	22.8	16.04	0	0	1.42
	0.85	61.20	24.3	17.12	0	0	1.42
	0.97	69.84	25.7	18.25	0	0	1.41
	1.24	89.28	27.6	19.89	0	0	1.39
	1.44	103.68	29.2	21.26	0	0	1.37
	1.63	117.36	30.4	22.4	0	0	1.36
	1.78	128.16	31.6	23.49	0	0	1.35
	2.16	155.52	33.7	25.11	0	0	1.34
	2.35	169.20	34.7	25.96	0	0	1.34
	2.69	193.68	36.2	27.33	0	0	1.32
	3.13	225.36	37.6	28.73	0	0	1.31
	4.09	294.48	39.1	31.2	0	0	1.25
	5.11	367.92	40.4	33.39	0	0	1.21
	6.29	452.88	41.5	35.61	0	0	1.17
	7.36	529.92	42.6	37.54	0	0	1.13
	8.03	578.16	43.5	38.65	0	0	1.13
	8.72	627.84	44.2	39.73	0	0	1.11

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

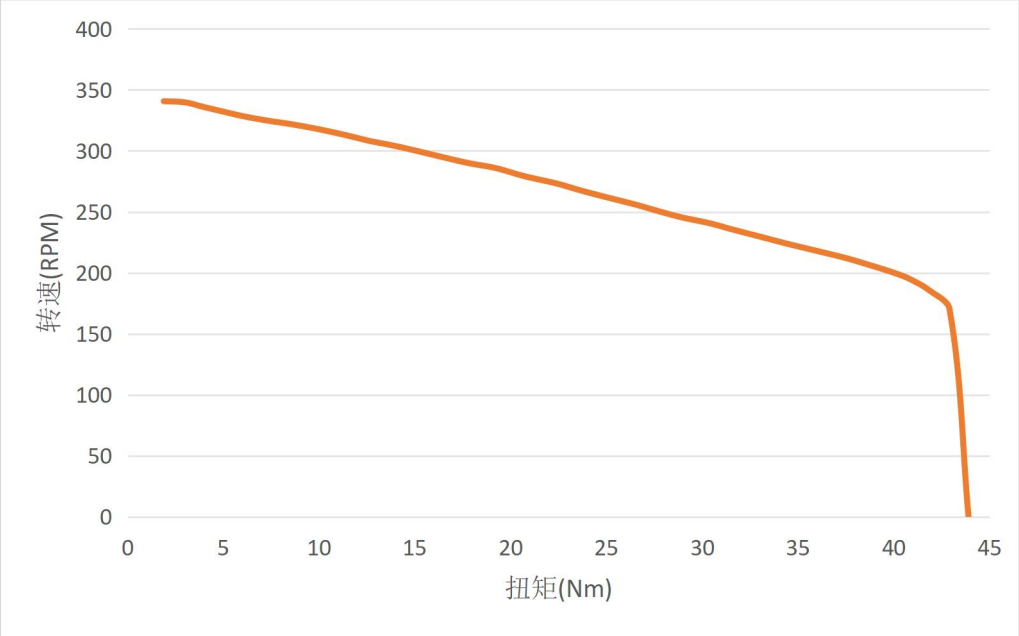
EC-A5025-P2-17H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
72V	2.11	67.78	1.9	340.69	2.21	45%	0.86
	2.5	106.73	3	339.76	2.05	59%	1.46
	3.63	140.68	4	335.88	2.54	54%	1.57
	2.51	173.92	5	332.18	1.53	96%	3.27
	6.74	206.40	6	328.52	7.24	43%	0.83
	5.58	251.48	7.4	324.54	5.69	63%	1.30
	5.98	283.44	8.4	322.24	5.35	66%	1.57
	6.94	329.65	9.9	318	7.49	66%	1.32
	7.79	373.48	11.4	312.87	7.14	67%	1.60
	8.33	406.74	12.6	308.28	10.43	68%	1.21
	8.97	440.13	13.8	304.58	9.47	68%	1.46
	9.38	469.20	14.9	300.73	11.13	69%	1.34
	10.37	504.21	16.3	295.41	12.21	68%	1.33
	10.9	540.47	17.8	289.97	13.57	69%	1.31
	10.82	574.91	19.2	285.96	14.19	74%	1.35
	12.15	605.42	20.7	279.31	16.24	69%	1.27
	12.98	640.90	22.4	273.24	16.68	69%	1.34
	13.51	661.79	23.6	267.8	17.39	68%	1.36
	14.42	684.14	24.9	262.39	21.36	66%	1.17
	14.7	710.51	26.5	256.05	21.25	67%	1.25
	15.86	726.99	27.7	250.64	23.21	64%	1.19
	16.27	743.20	28.9	245.59	23.93	63%	1.21
	16.63	765.98	30.4	240.63	24.57	64%	1.24
	17.88	778.03	31.5	235.88	26.82	60%	1.17
	17.44	792.94	32.9	230.17	27.03	63%	1.22
	19.19	806.87	34.4	224	32.3	58%	1.07
	19.85	819.76	35.8	218.68	31.21	57%	1.15
	20.8	832.97	37.5	212.13	31.18	56%	1.20
	21.48	837.27	38.8	206.08	37.73	54%	1.03
	21.93	838.16	40	200.11	35.39	53%	1.13
	22.27	833.94	40.8	195.2	39.1	52%	1.04
	23.01	815.25	41.8	186.26	40.83	49%	1.02
	21.9	766.90	42.9	170.72	40.13	49%	1.07
	8.16	0.00	43.9	0	39.99	0%	1.10

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

3.3 EC-A5025-P2-17H 电机扭矩曲线-堵转

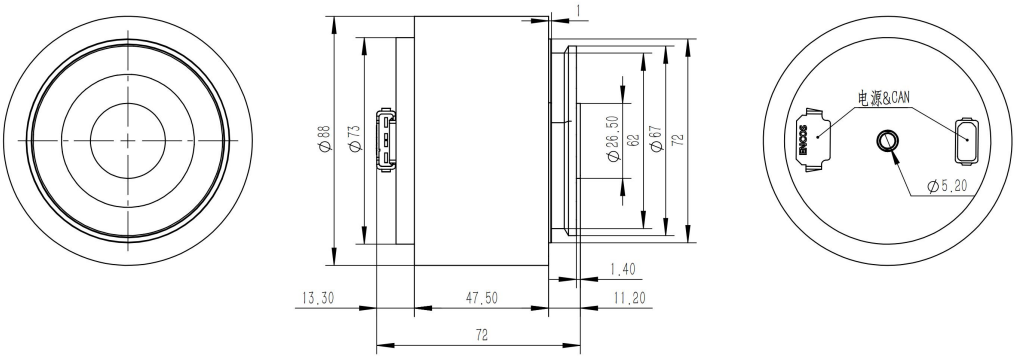


3.4 EC-A5025-P2-17H 电机负载-转速曲线图

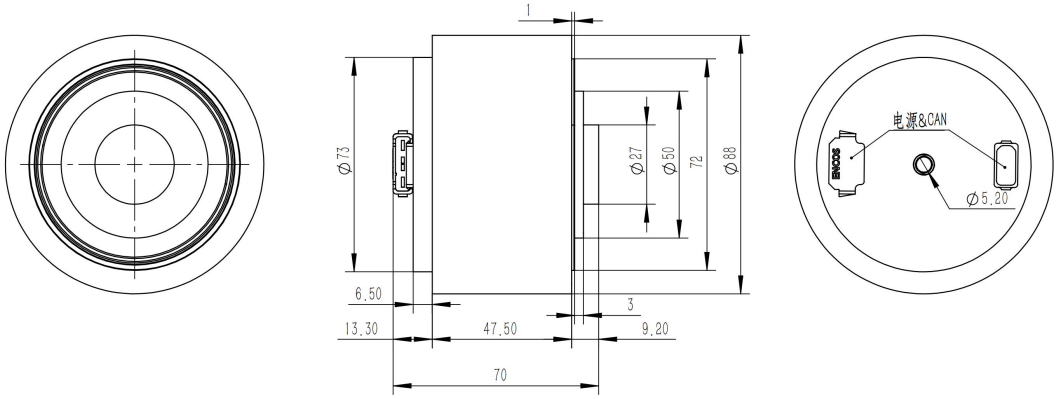


4. EC-A7216-P2-22H 电机简介

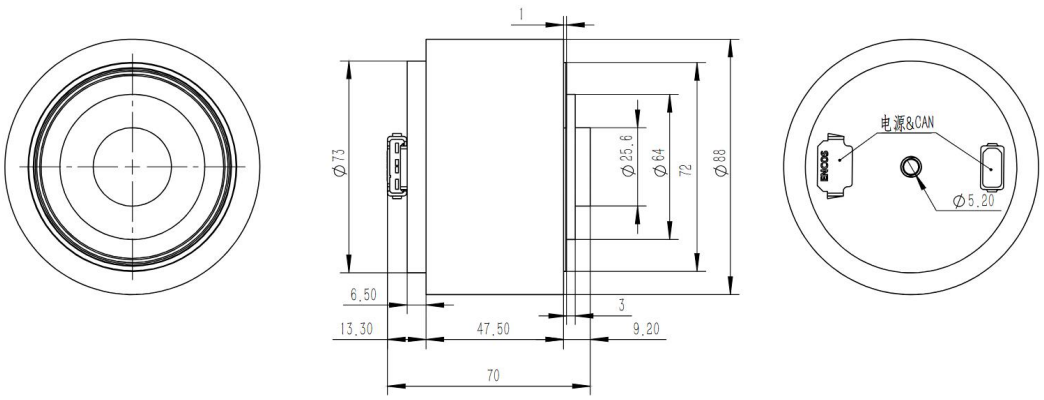
4.1 产品安装尺寸



产品型号：EC-A7216-P2-22H-A
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A7216-P2-22H-B
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A7216-P2-22H-C
南京因克斯智能科技有限公司

4.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A7216-P2-22H 性能参数		
额定电压(Rated Voltage)	V	72
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	13.2
额定输入功率(Rated Input Power)	W	950.4
额定相电流(Rated Phase Current)	A	16.5
额定转速(Rated Speed)	RPM	243
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	30
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	20
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	100
峰值转速(Peak Speed)	RPM	260
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	140
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	1.9
电机平均效率(Average Motor Efficiency)		73%
通信方式(Communication Mode)		CAN/CANFD
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
减速比(Reduction Ratio)		22
电机重量(Weight)	g	1090（A 款） 1060（B 款） 1118（C 款估算值）
减速器背隙(Reducer Backlash)	Arcmin	≤18
电机尺寸（外径×厚度）(Motor Dimensions)	mm	88×72（带电源接口）/ 88×63.8（不带电源接口）（A 款） 88×70（带电源接口）/ 88×60（不带电源接口）（B 款） 88×70（带电源接口）/ 88×60（不带电源接口）（C 款）
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	5.2
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.63
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	53
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		6005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$Kgmm^2$	32.4

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

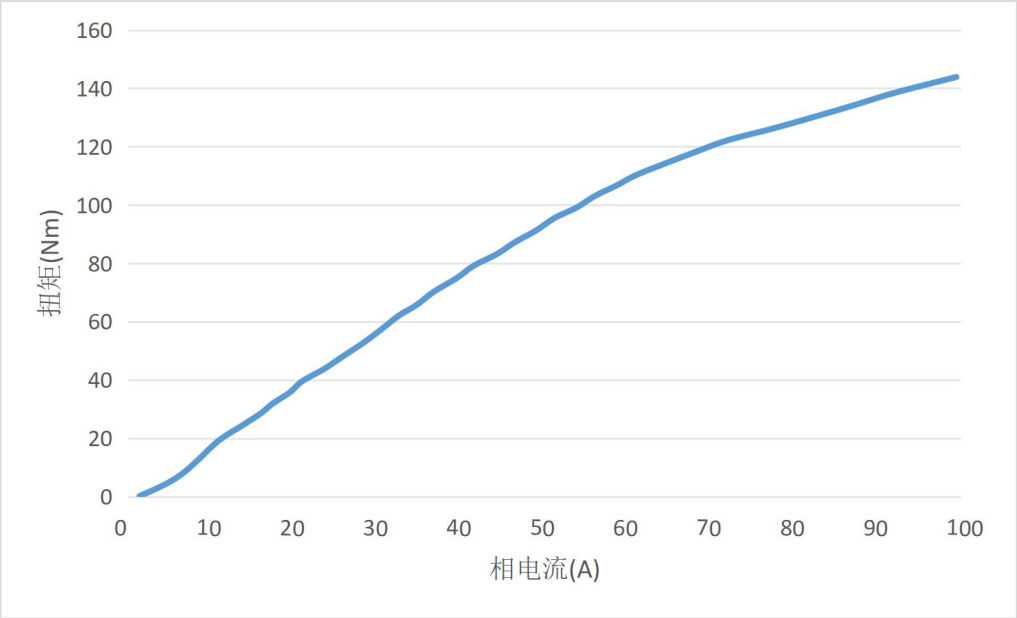
EC-A7216-P2-22H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
72V	0.04	2.88	0.2	1.39	0	0	0.14
	0.05	3.6	4	4.3	0	0	0.93
	0.08	5.76	7.5	6.34	0	0	1.18
	0.13	9.36	12.5	8.38	0	0	1.49
	0.16	11.52	16.4	9.78	0	0	1.68
	0.19	13.68	19.9	11.2	0	0	1.78
	0.29	20.88	24.7	13.88	0	0	1.78
	0.34	24.48	28.7	16.01	0	0	1.79
	0.4	28.8	32	17.41	0	0	1.84
	0.47	33.84	35.8	19.45	0	0	1.84
	0.55	39.6	39.4	20.83	0	0	1.89
	0.68	48.96	43.8	23.55	0	0	1.86
	0.81	58.32	47.8	25.64	0	0	1.86
	0.97	69.84	53	28.38	0	0	1.87
	1.06	76.32	57.5	30.48	0	0	1.89
	1.29	92.88	62.2	32.58	0	0	1.91
	1.35	97.2	65.6	34.58	0	0	1.90
	1.54	110.88	70.2	36.69	0	0	1.91
	1.91	137.52	74.9	39.44	0	0	1.90
	2.23	160.56	79.2	41.53	0	0	1.91
	2.5	180	83.1	44.25	0	0	1.88
	2.85	205.2	87.1	46.38	0	0	1.88
	3.19	229.68	91.4	49.07	0	0	1.86
	3.59	258.48	95.5	51.2	0	0	1.87
	4.08	293.76	99.2	53.9	0	0	1.84
	4.46	321.12	103	56.01	0	0	1.84
	4.98	358.56	106.8	58.73	0	0	1.82
	5.46	393.12	110	60.81	0	0	1.81
	6.33	455.76	114	64.28	0	0	1.77
	7.32	527.04	118.5	68.42	0	0	1.73
	8.57	617.04	122.1	71.88	0	0	1.70
	10.68	768.96	126.2	77.4	0	0	1.63
	12.41	893.52	130.1	82.25	0	0	1.58
	13.43	966.96	134.1	87.04	0	0	1.54
	14.87	1070.64	138.3	91.84	0	0	1.51
	17.82	1283.04	143.9	99.47	0	0	1.45

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

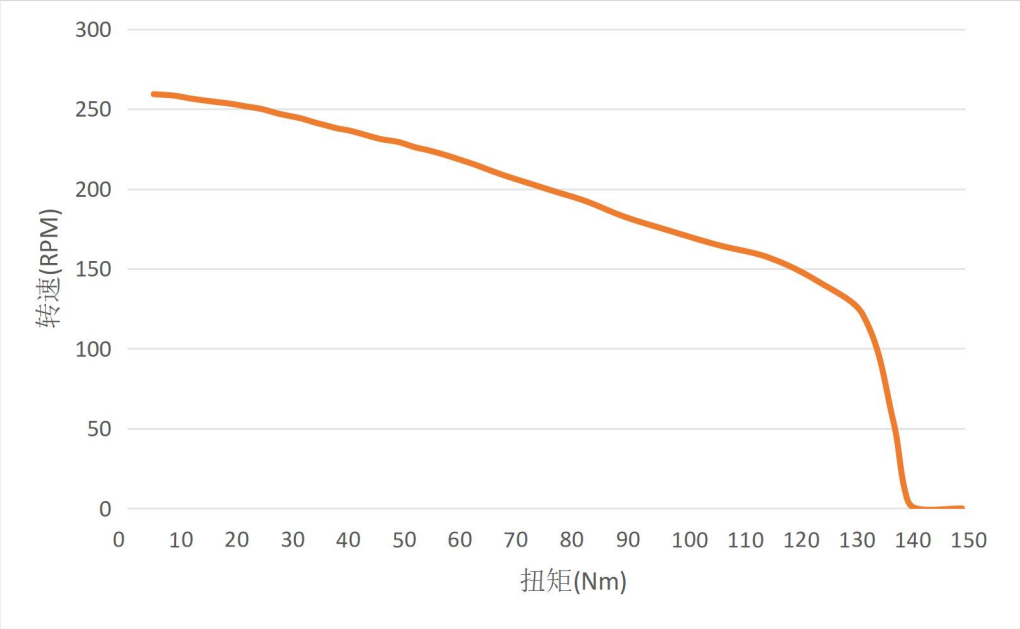
EC-A7216-P2-22H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
	4.07	130.29	4.8	259.22	3.52	44%	1.36
	5.45	227.22	8.4	258.33	9.92	58%	0.85
	6.86	311.43	11.6	256.39	9.26	63%	1.25
	7.1	402.78	15.1	254.74	8.32	79%	1.81
	9.43	493.18	18.6	253.22	12.17	73%	1.53
	10.05	556.09	21.1	251.69	16.02	77%	1.32
	11	630.71	24.1	249.93	17.5	80%	1.38
	12.73	705.83	27.3	246.91	19.52	77%	1.40
	15.8	792.72	31	244.21	17.43	70%	1.78
	17.14	849.82	33.6	241.54	26.26	69%	1.28
	17.71	891.44	35.5	239.81	22.92	70%	1.55
	18.38	934.36	37.5	237.95	28.69	71%	1.31
	18.73	987.64	39.9	236.39	20.92	73%	1.91
	19.12	1038.96	42.4	234.01	25.54	75%	1.66
	19.99	1100.91	45.5	231.07	29.27	76%	1.55
	21.81	1164.81	48.5	229.36	30.4	74%	1.60
	23.35	1222.94	51.7	225.9	31.03	73%	1.67
72V	24.37	1267.11	54	224.09	32.22	72%	1.68
	24.43	1326.63	57.4	220.72	34.37	75%	1.67
	25.77	1365.13	59.8	218.01	30.63	74%	1.95
	27.03	1403.28	62.3	215.11	39.22	72%	1.59
	30.05	1451.94	65.9	210.41	45.02	67%	1.46
	31.86	1485.46	68.4	207.4	43.78	65%	1.56
	34.03	1531.11	71.8	203.65	47.49	62%	1.51
	35.75	1588.48	76.4	198.56	59	62%	1.29
	38.13	1653.43	82.1	192.33	65.51	60%	1.25
	42.89	1701.90	89	182.62	68.55	55%	1.30
	45.26	1766.52	97	173.92	77.48	54%	1.25
	46.85	1826.30	105.8	164.85	87.78	54%	1.21
	50.54	1888.61	114.8	157.11	98.84	52%	1.16
	50.28	1841.58	123.6	142.29	95.32	51%	1.30
	47.99	1673.76	131.7	121.37	101.31	48%	1.30
	27.38	779.67	137.2	54.27	101.92	40%	1.35
	15.47	133.85	139.4	9.17	100.37	12%	1.39
	14.02	1.63	141.2	0.11	99.95	0%	1.41

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

4.3 EC-A7216-P2-22H 电机扭矩曲线-堵转

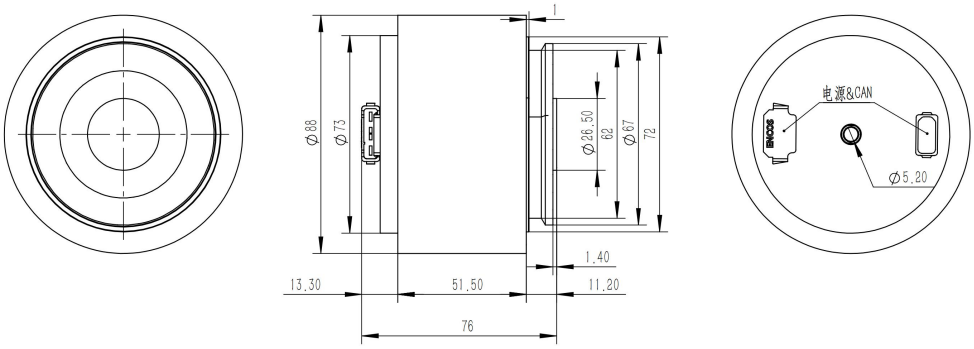


4.4 EC-A7216-P2-22H 电机负载-转速曲线图

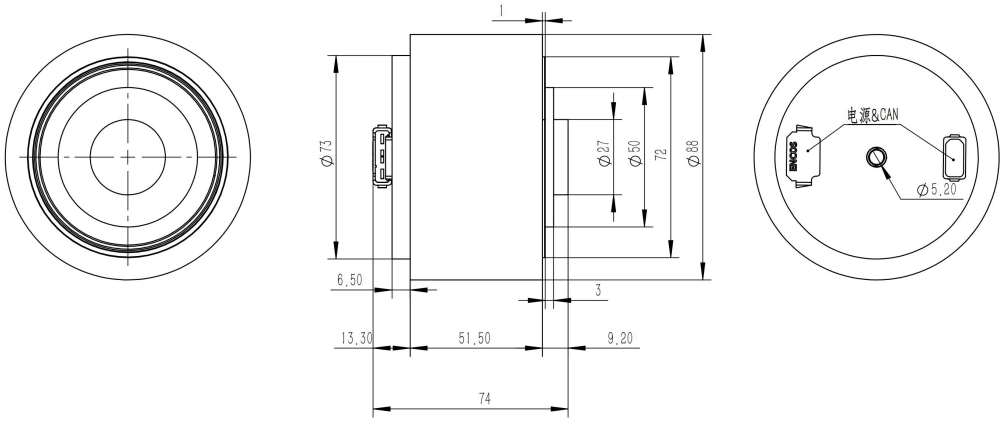


5.EC-A7220-P2-22H 电机简介

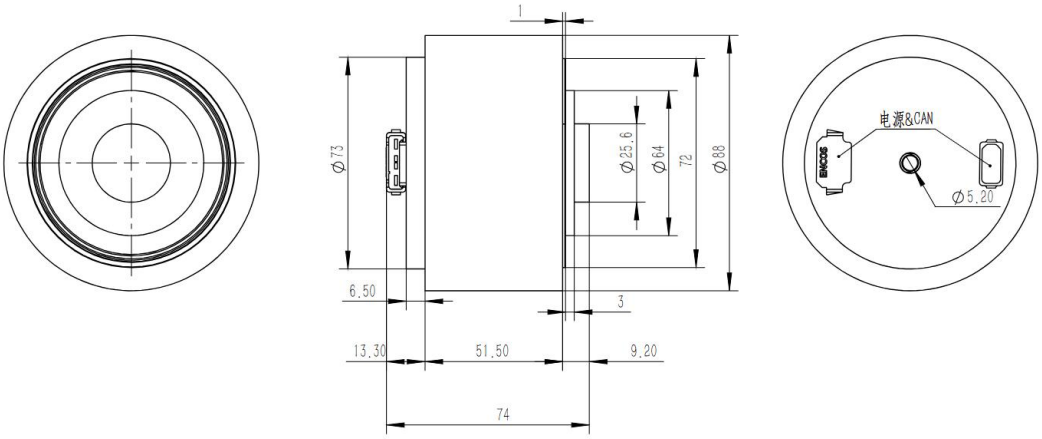
5.1 产品安装尺寸



产品型号：EC-A7220-P2-22H-A
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A7220-P2-22H-B
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A7220-P2-22H-C
南京因克斯智能科技有限公司

5.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A7220-P2-22H 性能参数		
额定电压(Rated Voltage)	V	72
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	18
额定输入功率(Rated Input Power)	W	1296
额定相电流(Rated Phase Current)	A	20
额定转速(Rated Speed)	RPM	250
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	38
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	25
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	100
峰值转速(Peak Speed)	RPM	264
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	160
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	1.9
电机平均效率(Average Motor Efficiency)		70%
通信方式(Communication Mode)		CAN/CANFD
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
减速比(Reduction Ratio)		22
电机重量(Weight)	g	1173（A 款） 1145（B 款） 1178（C 款估算值）
减速器背隙(Reducer Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸（外径×厚度）(Motor Dimensions)	mm	88×76（带电源接口）/ 88×67.8（不带电源接口）（A 款） 88×74（带电源接口）/ 88×64（不带电源接口）（B 款） 88×74（带电源接口）/ 88×64（不带电源接口）（C 款）
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	5.2
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.63
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	53
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		6005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$Kgmm^2$	39.9

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

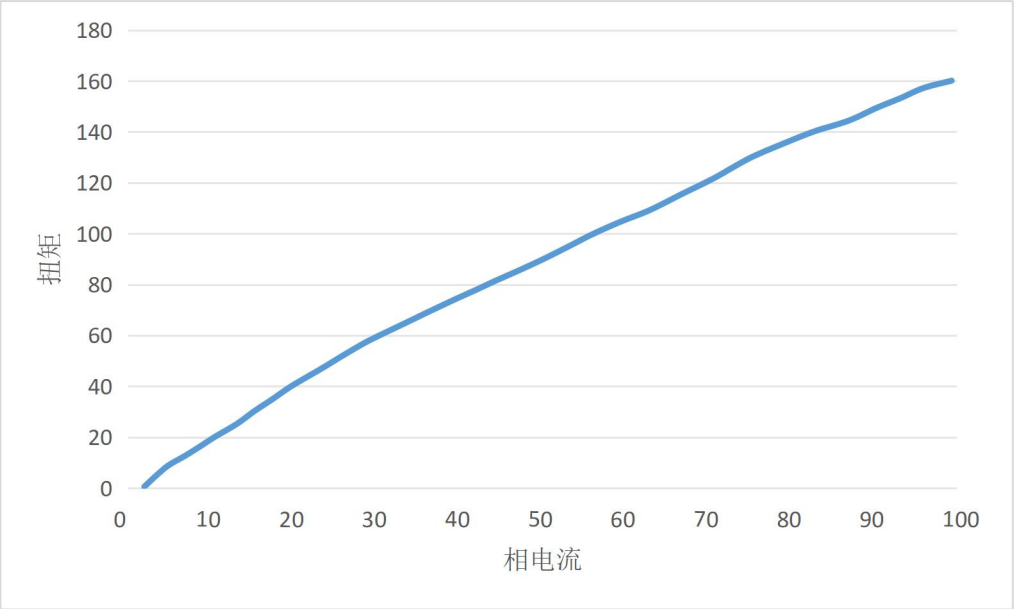
EC-A7220-P2-22H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
72V	0.05	3.6	0.6	2	0	0	0.30
	0.05	3.6	5.3	3.55	0	0	1.49
	0.07	5.04	9	4.93	0	0	1.83
	0.07	5.04	12.8	6.96	0	0	1.84
	0.08	5.76	17.1	9.05	0	0	1.89
	0.1	7.2	20.1	10.47	0	0	1.92
	0.13	9.36	25.3	13.18	0	0	1.92
	0.19	13.68	30.3	15.28	0	0	1.98
	0.24	17.28	34.7	17.33	0	0	2.00
	0.28	20.16	39.4	19.41	0	0	2.03
	0.31	22.32	42.2	20.83	0	0	2.03
	0.39	28.08	47.3	23.53	0	0	2.01
	0.4	28.8	51.5	25.64	0	0	2.01
	0.51	36.72	56.7	28.36	0	0	2.00
	0.51	36.72	59.1	29.78	0	0	1.98
	0.7	50.4	64.4	33.18	0	0	1.94
	0.74	53.28	68.8	35.97	0	0	1.91
	1.02	73.44	74.1	39.42	0	0	1.88
	1.12	80.64	78.1	42.14	0	0	1.85
	1.36	97.92	81.3	44.24	0	0	1.84
	1.6	115.2	86.3	47.69	0	0	1.81
	1.86	133.92	90.5	50.45	0	0	1.79
	2.14	154.08	96.2	53.91	0	0	1.78
	2.4	172.8	99.7	56.01	0	0	1.78
	2.8	201.6	104.6	59.39	0	0	1.76
	3.26	234.72	109.1	62.87	0	0	1.74
	3.77	271.44	115.8	66.99	0	0	1.73
	4.3	309.6	120.2	69.76	0	0	1.72
	4.74	341.28	122.6	71.18	0	0	1.72
	5.22	375.84	126.4	73.2	0	0	1.73
	5.67	408.24	130.1	75.3	0	0	1.73
	6.58	473.76	134.9	78.73	0	0	1.71
	7.64	550.08	140.2	82.85	0	0	1.69
	8.35	601.2	144.4	86.97	0	0	1.66
	9.21	663.12	149.6	90.47	0	0	1.65
	10.09	726.48	153.2	93.2	0	0	1.64
	10.23	736.56	157.2	95.99	0	0	1.64
	10.82	779.04	160.1	99.39	0	0	1.61

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

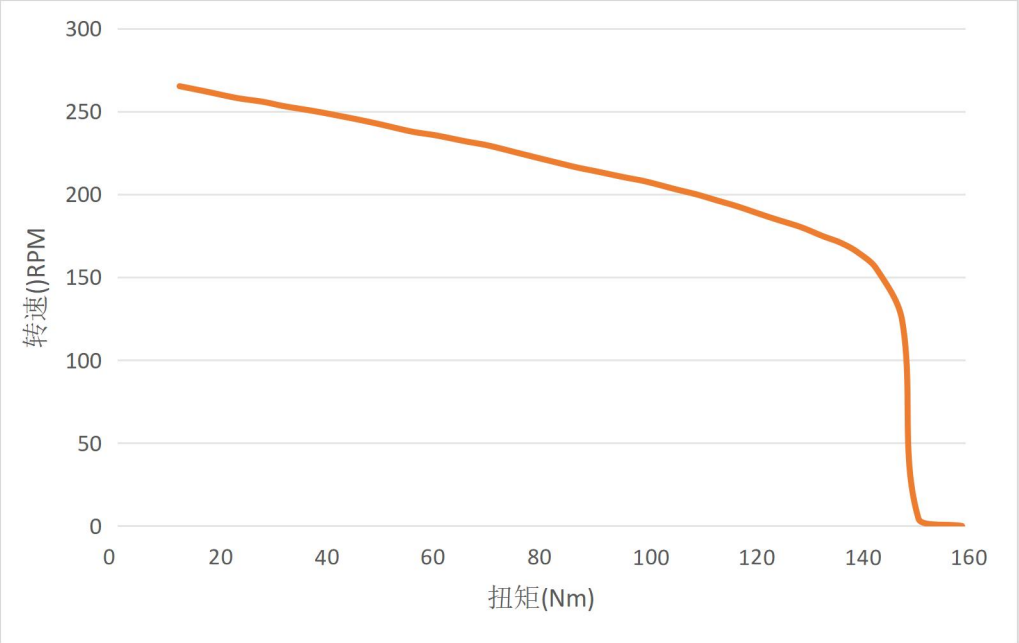
EC-A7220-P2-22H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
72V	7.72	327.66	11.8	265.18	8.72	59%	1.35
	9.55	452.96	16.5	262.17	9.47	66%	1.74
	12.82	613.28	22.7	258.01	19.91	66%	1.14
	14.27	736.57	27.5	255.79	20.41	72%	1.35
	16.97	832.51	31.4	253.2	28.15	68%	1.12
	17.67	976.83	37.3	250.1	19.56	77%	1.91
	20.42	1066.49	41.1	247.81	22.46	73%	1.83
	22.22	1169.75	45.6	244.98	24.16	73%	1.89
	24.43	1258.02	49.6	242.22	29.37	72%	1.69
	26.71	1388.81	55.8	237.69	33.17	72%	1.68
	29.24	1482.42	60.1	235.56	35.91	70%	1.67
	31.4	1597.80	65.8	231.9	40.31	71%	1.63
	33.12	1679.87	69.9	229.51	50.14	70%	1.39
	34.09	1777.47	75.4	225.13	41.89	72%	1.80
	35.92	1845.16	79.4	221.93	47.8	71%	1.66
	38.31	1912.28	83.5	218.71	53.67	69%	1.56
	39.16	1963.05	86.7	216.23	59.76	70%	1.45
	41.29	2022.53	90.3	213.9	57.9	68%	1.56
	43.51	2106.90	95.7	210.25	57.41	67%	1.67
	44.01	2167.53	99.6	207.83	65.25	68%	1.53
	46.04	2241.79	105.5	202.93	63.55	68%	1.66
	48.41	2289.61	109.4	199.87	74.12	66%	1.48
	48.41	2325.60	113.1	196.37	72.97	67%	1.55
	53.12	2361.32	117	192.74	81.21	62%	1.44
	53.75	2390.05	121.5	187.86	84.87	62%	1.43
	54.54	2408.89	124.6	184.63	84.9	61%	1.47
	55.57	2434.25	129	180.21	89.38	61%	1.44
	58.35	2436.79	133.2	174.71	98.85	58%	1.35
	59.49	2441.28	136.5	170.8	101.24	57%	1.35
	59.66	2416.61	139.6	165.32	104.18	56%	1.34
	58.82	2330.04	143.2	155.39	95.86	55%	1.49
	47.72	1924.06	148.1	124.07	102.72	56%	1.44
	16.24	69.66	151.2	4.4	100.55	6%	1.50
	15.36	0.00	159.4	0	100	0%	1.59

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

5.3 EC-A7220-P2-22H 电机扭矩曲线-堵转

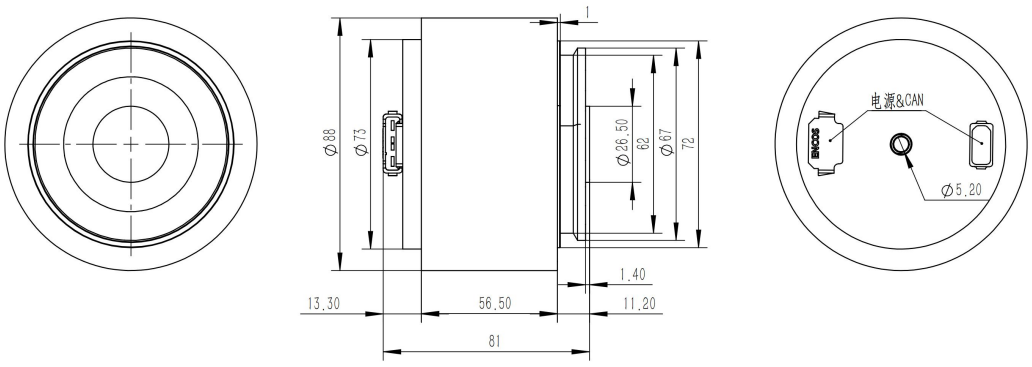


5.4 EC-A7220-P2-22H 电机负载-转速曲线图

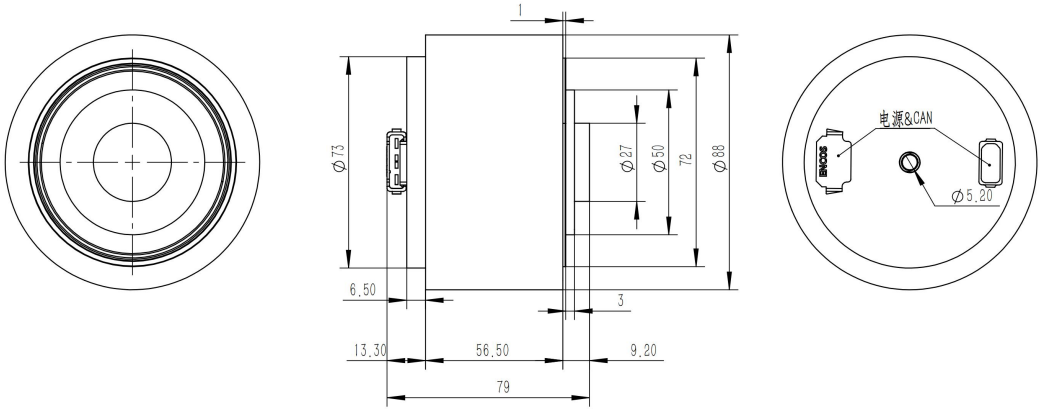


6.EC-A7225-P2-22H 电机简介

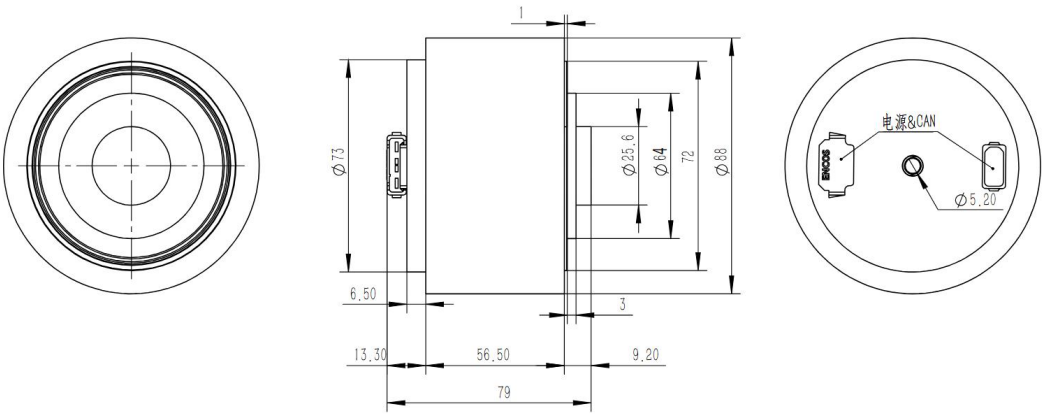
6.1 产品安装尺寸



产品型号：EC-A7225-P2-22H-A
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A7225-P2-22H-B
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A7225-P2-22H-C
南京因克斯智能科技有限公司

6.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A7225-P2-22H 性能参数		
额定电压(Rated Voltage)	V	72
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	20
额定输入功率(Rated Input Power)	W	1440
额定相电流(Rated Phase Current)	A	28
额定转速(Rated Speed)	RPM	227
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	44
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	30
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	100
峰值转速(Peak Speed)	RPM	249
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	200
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.0
电机平均效率(Average Motor Efficiency)		75%
通信方式(Communication Mode)		CAN/CANFD
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
减速比(Reduction Ratio)		22
电机重量(Weight)	g	1275（A 款） 1240（B 款） 1258（C 款估算值）
减速器背隙(Reducer Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸（外径×厚度）(Motor Dimensions)	mm	88×81（带电源接口）/ 88×72.8（不带电源接口）（A 款） 88×79（带电源接口）/ 88×69（不带电源接口）（B 款） 88×79（带电源接口）/ 88×69（不带电源接口）（C 款）
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	5.2
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.63
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	53
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		6005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$Kgmm^2$	49.2

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

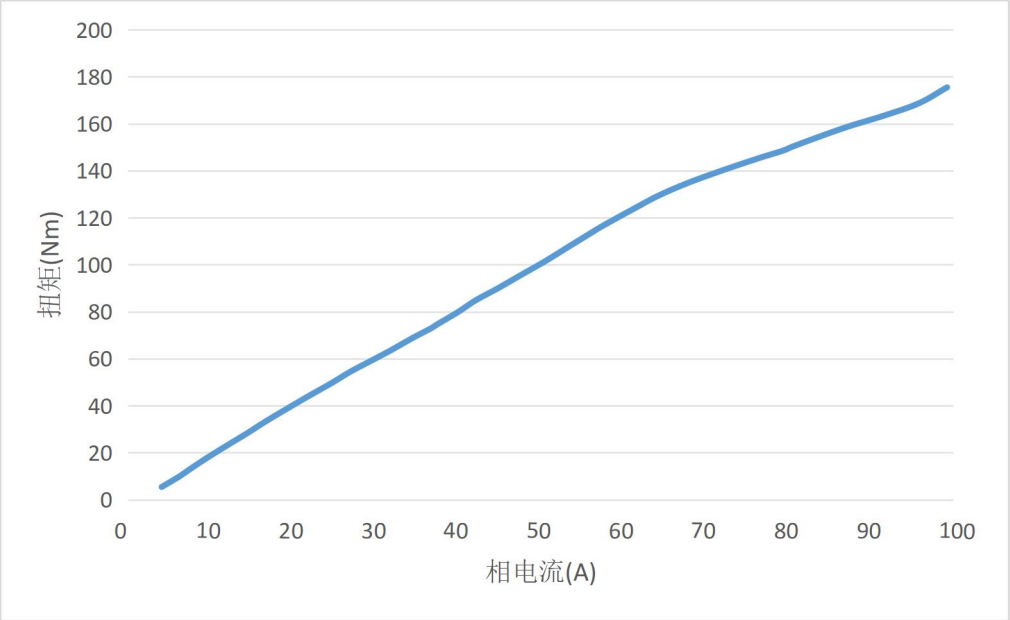
EC-A7225-P2-22H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
72V	0.02	1.44	5.4	4.06	0	0	1.33
	0.03	2.16	9.9	6.21	0	0	1.59
	0.03	2.16	13.3	7.62	0	0	1.75
	0.04	2.88	18	9.65	0	0	1.87
	0.04	2.88	23.6	12.23	0	0	1.93
	0.03	2.16	28.4	14.48	0	0	1.96
	0.05	3.6	33.1	16.57	0	0	2.00
	0.09	6.48	41.7	20.69	0	0	2.02
	0.1	7.2	44.6	22.12	0	0	2.02
	0.1	7.2	49.9	24.79	0	0	2.01
	0.17	12.24	54.4	26.9	0	0	2.02
	0.14	10.08	59.5	29.65	0	0	2.01
	0.2	14.4	63.4	31.75	0	0	2.00
	0.2	14.4	68.8	34.47	0	0	2.00
	0.49	35.28	73.3	36.9	0	0	1.99
	0.36	25.92	74.2	37.27	0	0	1.99
	0.53	38.16	79.9	40	0	0	2.00
	0.61	43.92	84.8	42.1	0	0	2.01
	0.74	53.28	90	44.84	0	0	2.01
	1.03	74.16	95.7	47.65	0	0	2.01
	0.97	69.84	99.6	49.62	0	0	2.01
	1.03	74.16	102.5	51.03	0	0	2.01
	1.05	75.6	108.5	53.77	0	0	2.02
	1.32	95.04	113	55.86	0	0	2.02
	1.32	95.04	116	57.26	0	0	2.03
	1.68	120.96	121.4	60.02	0	0	2.02
	1.71	123.12	124.1	61.44	0	0	2.02
	1.7	122.4	129.1	64.1	0	0	2.01
	1.76	126.72	134.5	67.63	0	0	1.99
	2.05	147.6	139.8	71.75	0	0	1.95
	2.56	184.32	145.5	76.57	0	0	1.90
	3.32	239.04	148.6	79.41	0	0	1.87
	3.53	254.16	150.5	80.7	0	0	1.86
	4.48	322.56	158.4	86.93	0	0	1.82
	4.99	359.28	163.6	91.74	0	0	1.78
	6.15	442.8	168.8	95.89	0	0	1.76
	7.51	540.72	175.5	99.27	0	0	1.77

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

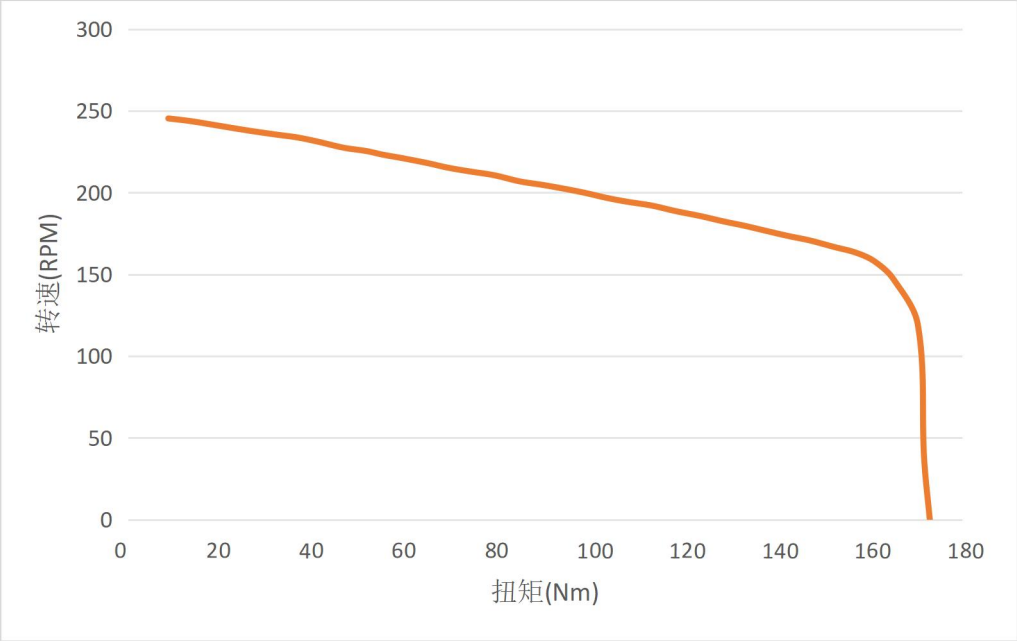
EC-A7225-P2-22H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
72V	5.63	223.50	8.7	245.34	6.01	55%	1.45
	5.79	347.01	13.6	243.67	6.27	83%	2.17
	9	465.20	18.4	241.45	12.45	72%	1.48
	9.71	559.51	22.3	239.61	8.88	80%	2.51
	12.87	669.06	26.9	237.53	15.62	72%	1.72
	16.99	798.33	32.4	235.31	25.38	65%	1.28
	15.84	891.13	36.4	233.8	17.21	78%	2.12
	20.55	983.75	40.6	231.4	35.39	66%	1.15
	20.61	1109.67	46.6	227.41	28.1	75%	1.66
	22.25	1217.49	51.6	225.33	31.78	76%	1.62
	26.43	1285.33	55	223.18	33.61	68%	1.64
	27.42	1368.34	59.1	221.11	43.66	69%	1.35
	27.63	1475.11	64.6	218.07	37.1	74%	1.74
	30.86	1555.28	69	215.26	44.49	70%	1.55
	33.18	1643.55	73.7	212.97	49.57	69%	1.49
	34.07	1742.38	79	210.63	45.67	71%	1.73
	34.89	1832.23	84.6	206.83	46.5	73%	1.82
	38.67	1921.74	89.7	204.6	57.81	69%	1.55
	38.58	2005.29	94.8	202.01	52.05	72%	1.82
	39.66	2067.79	98.9	199.67	55.17	72%	1.79
	42.39	2125.70	103.1	196.9	66.58	70%	1.55
	45.15	2191.10	107.6	194.47	78.18	67%	1.38
	44.81	2274.20	113.1	192.03	67.9	70%	1.67
	47.17	2335.29	118.2	188.68	71.83	69%	1.65
	50.46	2402.37	123.6	185.62	77.65	66%	1.59
	50.7	2456.35	128.7	182.27	80.66	67%	1.60
	51.18	2503.46	133	179.76	80.41	68%	1.65
	53.21	2546.66	137.7	176.62	79.95	66%	1.72
	56.01	2588.43	142.5	173.47	95.36	64%	1.49
	57.06	2630.70	147.1	170.79	93.15	64%	1.58
	59.32	2660.70	152.3	166.84	96.96	62%	1.57
	60.38	2686.56	157.2	163.21	92.14	62%	1.71
	60.24	2664.61	161.2	157.86	98.25	61%	1.64
	56.29	2547.71	165.2	147.28	98.63	63%	1.67
	49.66	2132.23	170.5	119.43	98.69	60%	1.73
	22.88	653.58	171.9	36.31	100.79	40%	1.71
	12.33	0.00	173.1	0	100.02	0%	1.73

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

6.3 EC-A7225-P2-22H 电机扭矩曲线-堵转

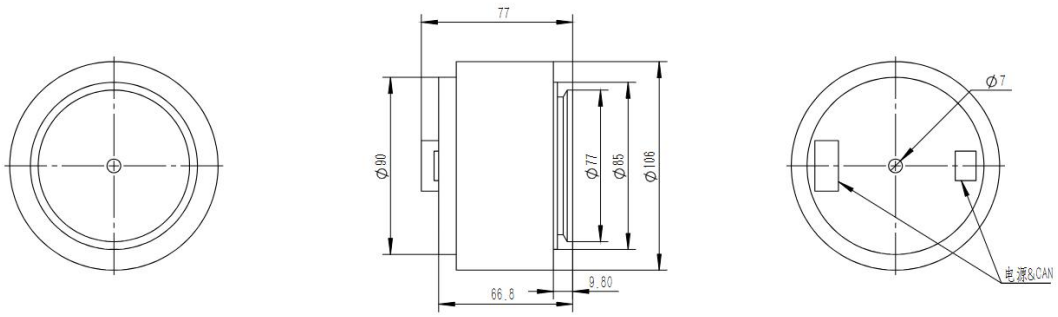


6.4 EC-A7225-P2-22H 电机负载-转速曲线图

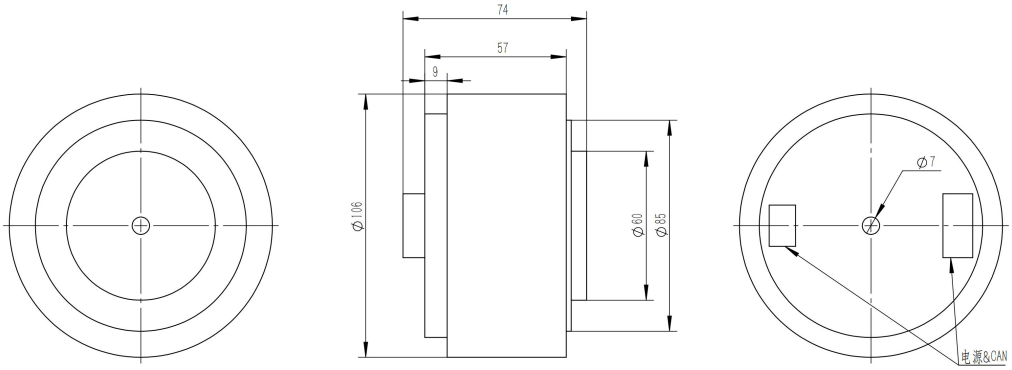


7.EC-A9016-P2-23.625H 电机简介

7.1 产品安装尺寸



产品型号：EC-A9016-P2-23.625H-A
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A9016-P2-23.625H-B
南京因克斯智能科技有限公司

7.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A9016-P2-23.625H 性能参数		
额定电压(Rated Voltage)	V	72
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	23.9
额定输入功率(Rated Input Power)	W	1728
额定相电流(Rated Phase Current)	A	29.5
额定转速(Rated Speed)	RPM	219
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	60
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	40
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	160
峰值转速(Peak Speed)	RPM	240
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	240
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.0
电机平均效率(Average Motor Efficiency)		72%
通信方式(Communication Mode)		CAN/CANFD
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
减速比(Reduction Ratio)		23.625
电机重量(Weight)	g	1572（A 款） 1530（B 款）
减速器背隙(Reducer Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸（外径×厚度）(Motor Dimensions)	mm	106×77（带电源接口）/ 106×66.8（不带电源接口）（A 款） 106×74（带电源接口）/ 106×62（不带电源接口）（B 款）
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	7
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.81
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	73
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		7005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$Kgmm^2$	118.1

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

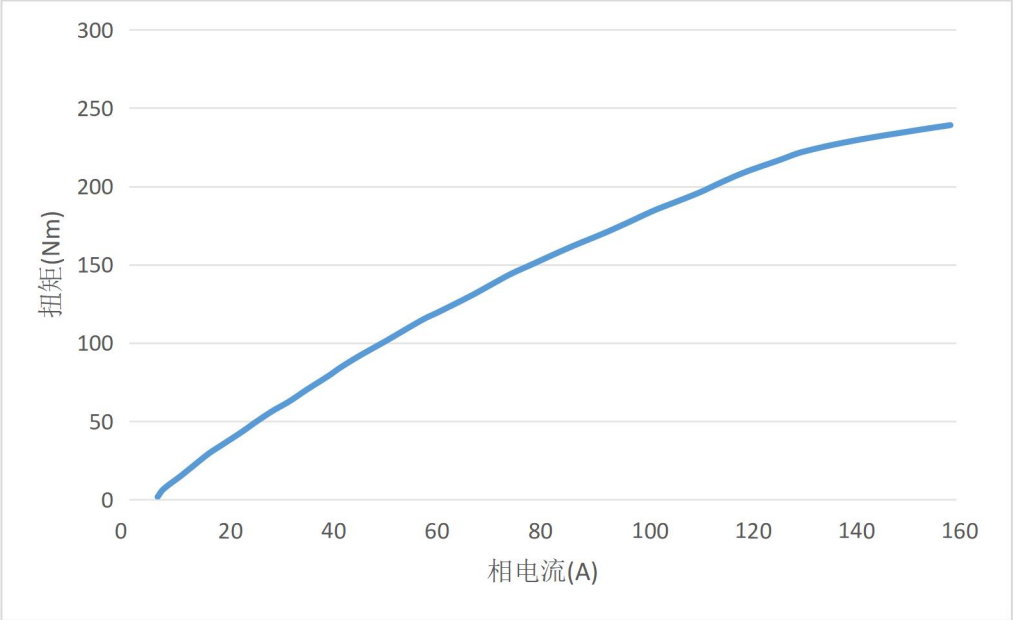
EC-A9016-P2-23.625H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
72V	0.13	9.36	1.7	5.55	0	0	0.31
	0.14	10.08	6.6	6.67	0	0	0.99
	0.2	14.4	15	10.01	0	0	1.50
	0.25	18	21	12.27	0	0	1.71
	0.33	23.76	29.5	15.5	0	0	1.90
	0.39	28.08	34.4	17.77	0	0	1.94
	0.53	38.16	43.8	22.12	0	0	1.98
	0.61	43.92	49.1	24.36	0	0	2.02
	0.75	54	56.5	27.76	0	0	2.04
	0.9	64.8	62.6	30.99	0	0	2.02
	1.06	76.32	69.9	34.29	0	0	2.04
	1.32	95.04	79.1	38.67	0	0	2.05
	1.46	105.12	84.3	40.92	0	0	2.06
	1.7	122.4	91.1	44.25	0	0	2.06
	1.95	140.4	97.2	47.51	0	0	2.05
	2.11	151.92	101.3	49.74	0	0	2.04
	2.56	184.32	111.9	55.23	0	0	2.03
	2.75	198	116	57.47	0	0	2.02
	2.95	212.4	119.4	59.7	0	0	2.00
	3.58	257.76	130.4	66.33	0	0	1.97
	3.99	287.28	138.3	70.66	0	0	1.96
	4.32	311.04	144.3	74.04	0	0	1.95
	4.72	339.84	150.8	78.41	0	0	1.92
	4.96	357.12	154.2	80.64	0	0	1.91
	5.63	405.36	162.2	86.11	0	0	1.88
	6.37	458.64	169.8	91.71	0	0	1.85
	6.95	500.4	176.2	96.08	0	0	1.83
	7.85	565.2	184.6	101.59	0	0	1.82
	8.53	614.16	188.9	104.9	0	0	1.80
	9.63	693.36	196.1	110.39	0	0	1.78
	10.79	776.88	202.9	114.82	0	0	1.77
	11.84	852.48	209.1	119.22	0	0	1.75
	13.59	978.48	216.8	125.85	0	0	1.72
	14.8	1065.6	222	130.32	0	0	1.70
	17.78	1280.16	229.2	140.28	0	0	1.63
	22.11	1591.92	236.4	153.49	0	0	1.54
	24.13	1737.36	239.1	158.92	0	0	1.50

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

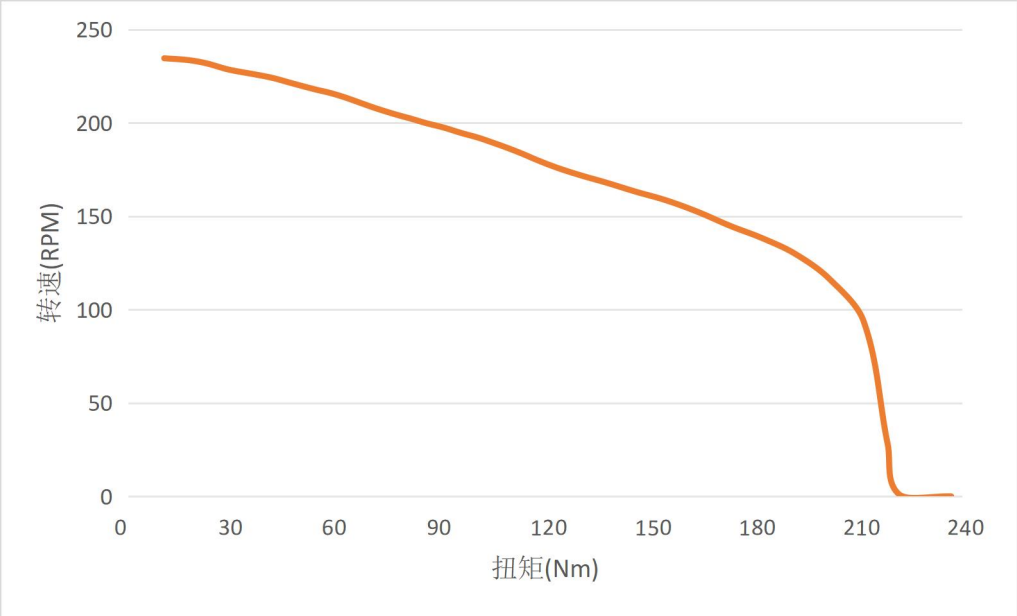
EC-A9016-P2-23.625H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
72V	7.2	255.51	10.4	234.63	7.25	49%	1.43
	8.4	425.67	17.4	233.63	10.36	70%	1.68
	11	548.77	22.6	231.89	11.44	69%	1.98
	14.41	691.75	28.9	228.59	14.16	67%	2.04
	17	857.01	36.2	226.09	15.85	70%	2.28
	18.84	976.14	41.6	224.09	19.13	72%	2.17
	21.61	1103.69	47.7	220.97	21.49	71%	2.22
	24.35	1227.94	53.8	217.97	25.08	70%	2.15
	25.57	1308.70	57.8	216.23	28.66	71%	2.02
	26.35	1381.45	61.6	214.17	28.63	73%	2.15
	27.96	1449.89	65.4	211.72	34.99	72%	1.87
	29.86	1548.27	71.1	207.96	35.65	72%	1.99
	33.17	1654.30	77.3	204.38	42.88	69%	1.80
	34.24	1722.54	81.3	202.34	44.68	70%	1.82
	34.67	1797.42	85.9	199.83	47.06	72%	1.83
	35.96	1878.09	90.8	197.53	45.28	73%	2.01
	38.96	1955.69	96	194.55	53.28	70%	1.80
	40.11	2026.02	100.7	192.14	60.59	70%	1.66
	41.54	2082.63	105	189.42	60.36	70%	1.74
	42.45	2133.80	109.2	186.61	65.66	70%	1.66
	44.35	2178.44	113.3	183.62	64.9	68%	1.75
	45.86	2223.74	118.1	179.82	67.08	67%	1.76
	48.29	2277.76	123.7	175.85	74.17	66%	1.67
	49.85	2345.54	130.3	171.91	82.47	65%	1.58
	52.35	2422.22	137.7	167.99	90.59	64%	1.52
	55.33	2494.66	145.9	163.29	89.84	63%	1.62
	58.05	2570.49	154.8	158.58	114.79	62%	1.35
	58.83	2616.10	164	152.34	110.1	62%	1.49
	69.16	2628.96	173.4	144.79	133.55	53%	1.30
	73.53	2642.79	182.4	138.37	153.16	50%	1.19
	76.38	2612.90	191.8	130.1	157.06	48%	1.22
	70.5	2463.02	201.8	116.56	162.14	49%	1.24
	60.6	2078.87	211.7	93.78	158.59	48%	1.33
	33.8	645.27	218.6	28.19	160.61	27%	1.36
	22.89	21.85	222	0.94	160.02	1%	1.39
	23.51	0.00	236.9	0	160.01	0%	1.48

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

7.3 EC-A9016-P2-23.625H 电机扭矩曲线-堵转

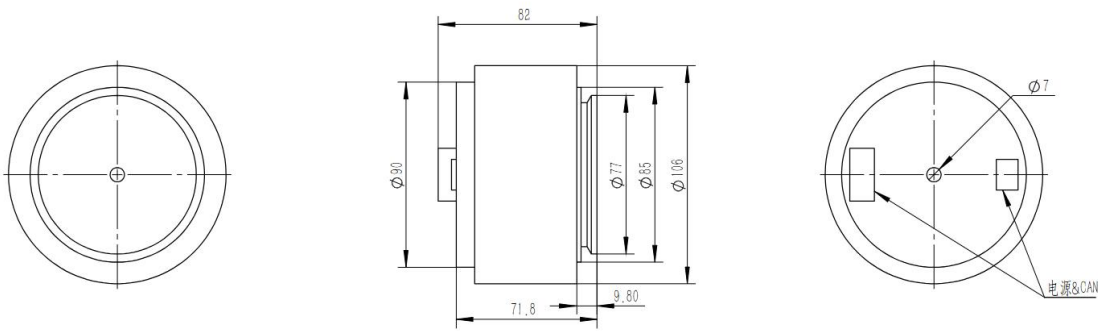


7.4 EC-A9016-P2-23.625H 电机负载-转速曲线图

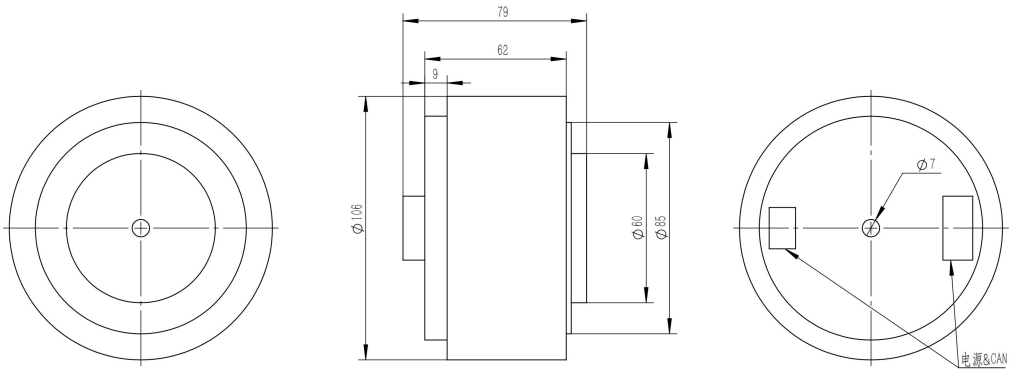


8.EC-A9020-P2-23.625H 电机简介

8.1 产品安装尺寸



产品型号：EC-A9020-P2-23.625H-A
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A9020-P2-23.625H-B
南京因克斯智能科技有限公司

8.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A9020-P2-23.625H 性能参数		
额定电压(Rated Voltage)	V	72
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	26.8
额定输入功率(Rated Input Power)	W	1929.6
额定相电流(Rated Phase Current)	A	29
额定转速(Rated Speed)	RPM	228
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	66
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	45
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	160
峰值转速(Peak Speed)	RPM	245
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	280
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	1.9
电机平均效率(Average Motor Efficiency)		71%
通信方式(Communication Mode)		CAN/CANFD
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
减速比(Reduction Ratio)		23.625
电机重量(Weight)	g	1741（A 款） 1698（B 款）
减速器背隙(Reducer Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸（外径×厚度）(Motor Dimensions)	mm	106×82（带电源接口）/ 106×71.8（不带电源接口）（A 款） 106×79（带电源接口）/ 106×67（不带电源接口）（B 款）
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	7
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.81
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	73
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		7005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$Kgmm^2$	150.9

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

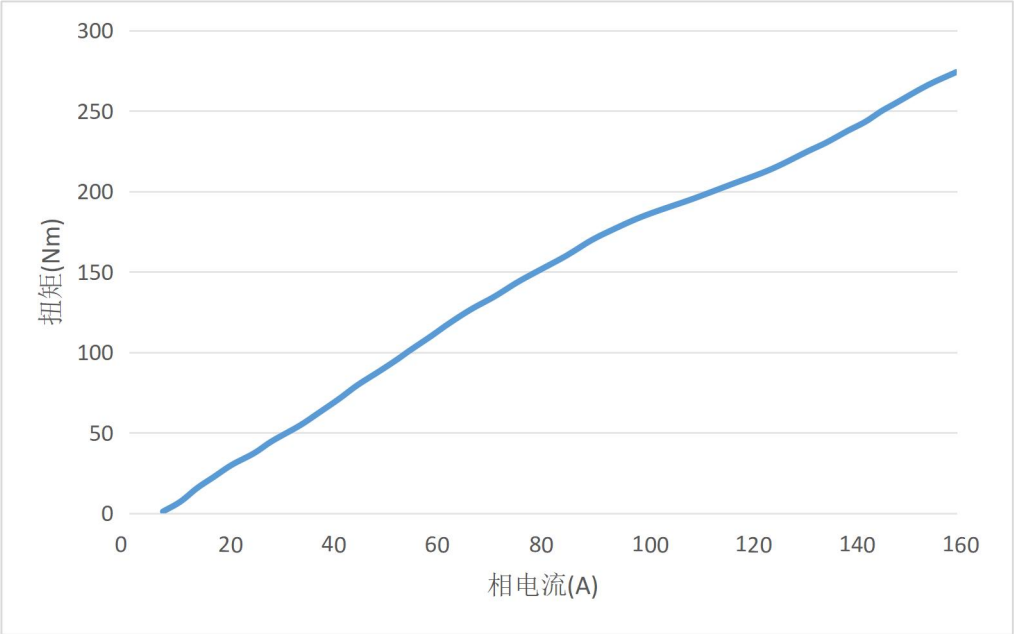
EC-A9020-P2-23.625H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
72V	0.11	7.92	1.1	6.58	0	0	0.17
	0.16	11.52	7.1	9.88	0	0	0.72
	0.21	15.12	15.8	13.23	0	0	1.19
	0.28	20.16	22.7	16.45	0	0	1.38
	0.36	25.92	30	19.83	0	0	1.51
	0.48	34.56	37.4	24.21	0	0	1.54
	0.59	42.48	44.7	27.57	0	0	1.62
	0.78	56.16	54.6	33.04	0	0	1.65
	0.91	65.52	61.9	36.44	0	0	1.70
	1.09	78.48	71.4	40.73	0	0	1.75
	1.26	90.72	79.5	44.1	0	0	1.80
	1.49	107.28	88.5	48.5	0	0	1.82
	1.68	120.96	95.7	51.89	0	0	1.84
	1.8	129.6	100.8	54.11	0	0	1.86
	2.09	150.48	110.2	58.44	0	0	1.89
	2.32	167.04	117.8	61.78	0	0	1.91
	2.63	189.36	126.8	66.15	0	0	1.92
	2.97	213.84	134.7	70.65	0	0	1.91
	3.32	239.04	143.4	74.99	0	0	1.91
	3.64	262.08	149.4	78.36	0	0	1.91
	4.25	306	158.8	83.84	0	0	1.89
	4.46	321.12	163.1	86.08	0	0	1.89
	4.78	344.16	169.5	89.29	0	0	1.90
	5.12	368.64	175	92.67	0	0	1.89
	5.85	421.2	184.5	99.3	0	0	1.86
	6.98	502.56	195.7	109.23	0	0	1.79
	7.9	568.8	205	116.91	0	0	1.75
	8.61	619.92	211.6	122.44	0	0	1.73
	9.06	652.32	216.3	125.8	0	0	1.72
	9.87	710.64	225	131.23	0	0	1.71
	10.41	749.52	230.2	134.67	0	0	1.71
	11.2	806.4	237.8	138.99	0	0	1.71
	11.73	844.56	243.3	142.32	0	0	1.71
	12.27	883.44	250.1	145.53	0	0	1.72
	12.72	915.84	254.2	147.82	0	0	1.72
	14.05	1011.6	266.1	154.41	0	0	1.72
	15.23	1096.56	274.2	159.91	0	0	1.71

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

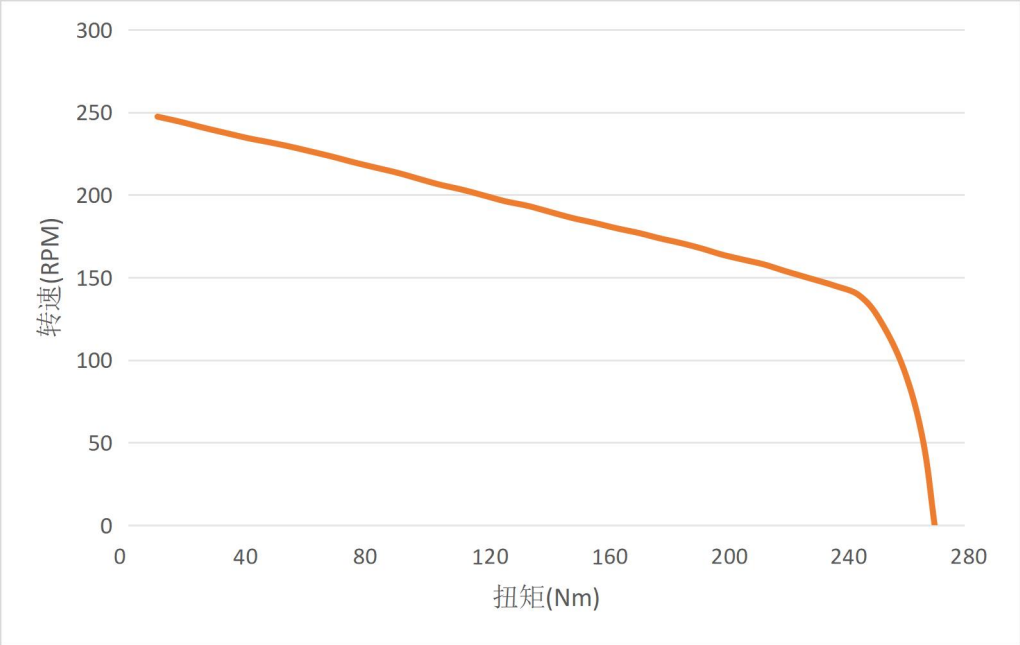
EC-A9020-P2-23.625H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
72V	7	256.40	9.9	247.34	7.15	51%	1.38
	8.07	452.56	17.7	244.18	12.01	78%	1.47
	10.96	627.95	24.9	240.84	16.88	80%	1.48
	14.68	815.57	32.8	237.46	17.35	77%	1.89
	17.67	997.85	40.7	234.14	19.69	78%	2.07
	20.57	1148.37	47.3	231.86	25.94	78%	1.82
	22.98	1301.08	54.2	229.25	26.47	79%	2.05
	25.37	1439.64	60.7	226.5	29.63	79%	2.05
	28.27	1608.29	68.9	222.92	33.99	79%	2.03
	31.06	1743.16	75.8	219.62	38.28	78%	1.98
	34	1887.12	83.3	216.35	43.72	77%	1.91
	36.74	2019.09	90.4	213.3	44.59	76%	2.03
	38.27	2132.07	97	209.91	49.76	77%	1.95
	42.01	2250.72	104.2	206.28	50.74	74%	2.05
	45.04	2384.98	112.2	203	57.78	74%	1.94
	47.7	2511.89	120.6	198.91	62.16	73%	1.94
	48.5	2595.50	126.4	196.1	72.05	74%	1.75
	51.6	2710.53	133.9	193.32	64.49	73%	2.08
	54.47	2803.68	141.1	189.76	66.96	71%	2.11
	54.69	2897.94	148.8	185.99	81.82	74%	1.82
	59.62	2990.02	155.9	183.16	84.43	70%	1.85
	61.03	3079.62	163.6	179.77	88.97	70%	1.84
	62.79	3169.20	171.1	176.89	86.76	70%	1.97
	63.81	3237.55	178	173.7	100.16	70%	1.78
	65.62	3309.03	184.9	170.91	106.78	70%	1.73
	68.41	3368.20	191.9	167.62	103.71	68%	1.85
	72.86	3412.59	199	163.77	107.63	65%	1.85
	75.95	3474.24	206.8	160.44	116.84	64%	1.77
	75.55	3519.87	212.9	157.89	119.59	65%	1.78
	77.87	3544.19	219.9	153.92	127.03	63%	1.73
	81.33	3571.84	228	149.61	140.23	61%	1.63
	83.68	3592.04	236.4	145.11	148.67	60%	1.59
	82.41	3573.10	244.4	139.62	154.63	60%	1.58
	80.26	3306.37	251.2	125.7	151.39	57%	1.66
	62.9	2564.10	259.7	94.29	154.94	57%	1.68
	41.31	1455.34	266	52.25	161.57	49%	1.65
	17.13	0.00	270	0	160	0%	1.69

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

8.3 EC-A9020-P2-23.625H 电机扭矩曲线-堵转

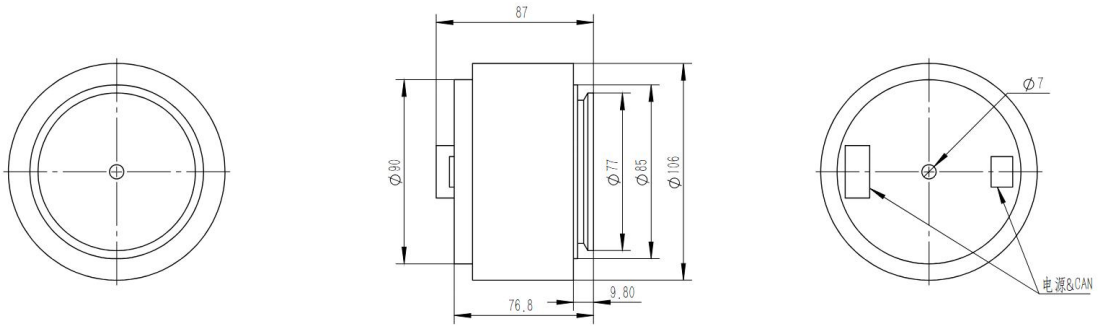


8.4 EC-A9020-P2-23.625H 电机负载-转速曲线图

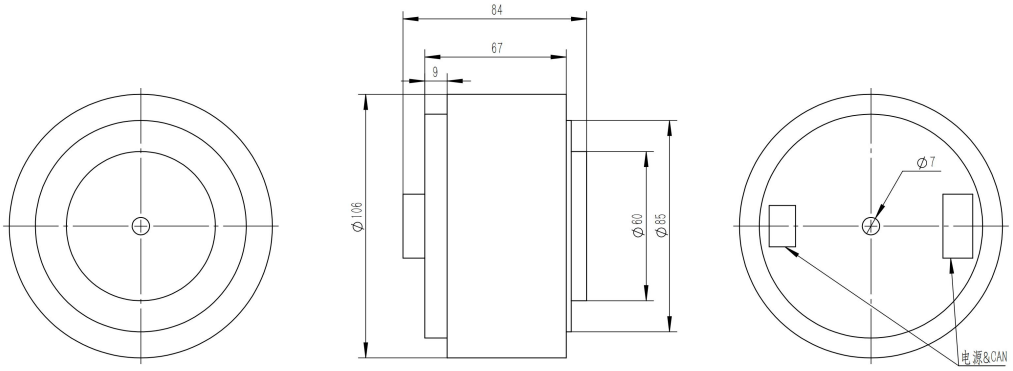


9.EC-A9025-P2-23.625H 电机简介

9.1 产品安装尺寸



产品型号：EC-A9025-P2-23.625H-A
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A9025-P2-23.625H-B
南京因克斯智能科技有限公司

9.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A9025-P2-23.625H 性能参数		
额定电压(Rated Voltage)	V	72
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	26.5
额定输入功率(Rated Input Power)	W	1908
额定相电流(Rated Phase Current)	A	29.5
额定转速(Rated Speed)	RPM	212
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	72
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	50
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	160
峰值转速(Peak Speed)	RPM	226
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	320
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.1
电机平均效率(Average Motor Efficiency)		76%
通信方式(Communication Mode)		CAN/CANFD
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
减速比(Reduction Ratio)		23.625
电机重量(Weight)	g	1890（A 款） 1843（B 款）
减速器背隙(Reducer Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸（外径×厚度）(Motor Dimensions)	mm	106×87（带电源接口）/ 106×76.8（不带电源接口）（A 款） 106×84（带电源接口）/ 106×72（不带电源接口）（B 款）
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	7
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.81
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	73
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		7005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$Kgmm^2$	182.5

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

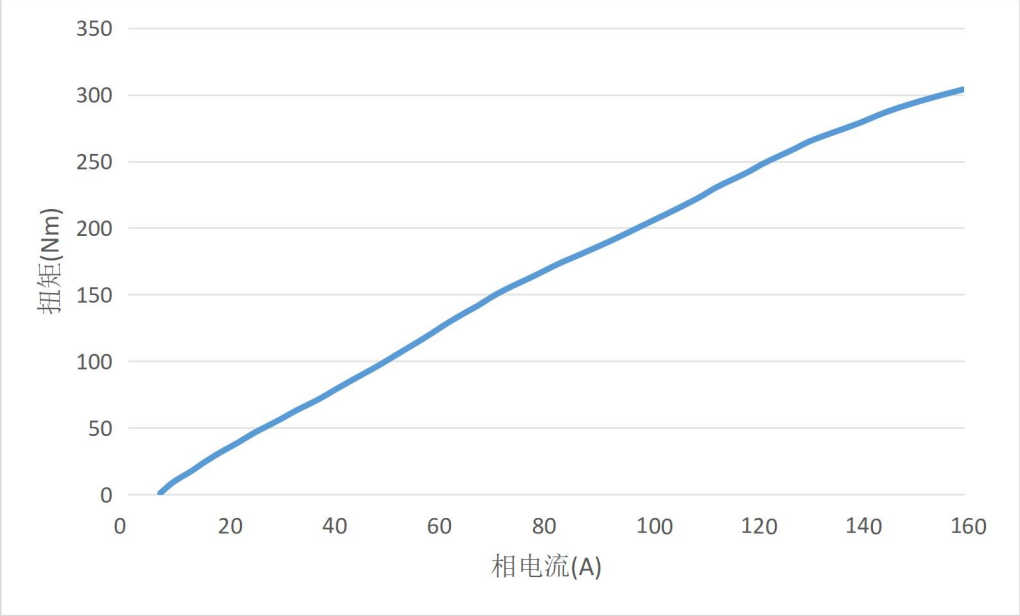
EC-A9025-P2-23.625H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
72V	0.14	10.08	1.1	6.19	0	0	0.18
	0.15	10.8	9.4	8.7	0	0	1.08
	0.19	13.68	17.6	12.13	0	0	1.45
	0.23	16.56	23.6	14.37	0	0	1.64
	0.3	21.6	31.6	17.65	0	0	1.79
	0.34	24.48	38.8	20.96	0	0	1.85
	0.41	29.52	46.4	24.21	0	0	1.92
	0.52	37.44	55.7	28.78	0	0	1.94
	0.6	43.2	63	32.15	0	0	1.96
	0.73	52.56	71.5	36.48	0	0	1.96
	0.84	60.48	79.3	39.92	0	0	1.99
	0.98	70.56	86.9	43.36	0	0	2.00
	1.18	84.96	96.6	47.83	0	0	2.02
	1.34	96.48	104.5	51.19	0	0	2.04
	1.61	115.92	114.9	55.62	0	0	2.07
	1.74	125.28	120.3	57.84	0	0	2.08
	1.98	142.56	128.7	61.15	0	0	2.10
	2.19	157.68	136.7	64.62	0	0	2.12
	2.34	168.48	141.5	66.84	0	0	2.12
	2.58	185.76	149.4	70.09	0	0	2.13
	2.81	202.32	156.4	73.54	0	0	2.13
	3.06	220.32	162.4	76.84	0	0	2.11
	3.41	245.52	173.3	82.47	0	0	2.10
	3.65	262.8	179.1	85.89	0	0	2.09
	4.24	305.28	190.6	92.49	0	0	2.06
	4.8	345.6	201.3	98.16	0	0	2.05
	5.43	390.96	212.1	103.86	0	0	2.04
	5.8	417.6	216.2	105.97	0	0	2.04
	6.21	447.12	223.1	109.36	0	0	2.04
	6.63	477.36	230.7	112.67	0	0	2.05
	7.32	527.04	241.4	118.35	0	0	2.04
	7.7	554.4	248.7	121.73	0	0	2.04
	8.27	595.44	259	127.32	0	0	2.03
	8.66	623.52	265.4	130.65	0	0	2.03
	9.75	702	278.3	139.61	0	0	1.99
	10.42	750.24	287.2	145.22	0	0	1.98
	11.42	822.24	295.6	151.9	0	0	1.95
	12.68	912.96	303.9	159.73	0	0	1.90

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

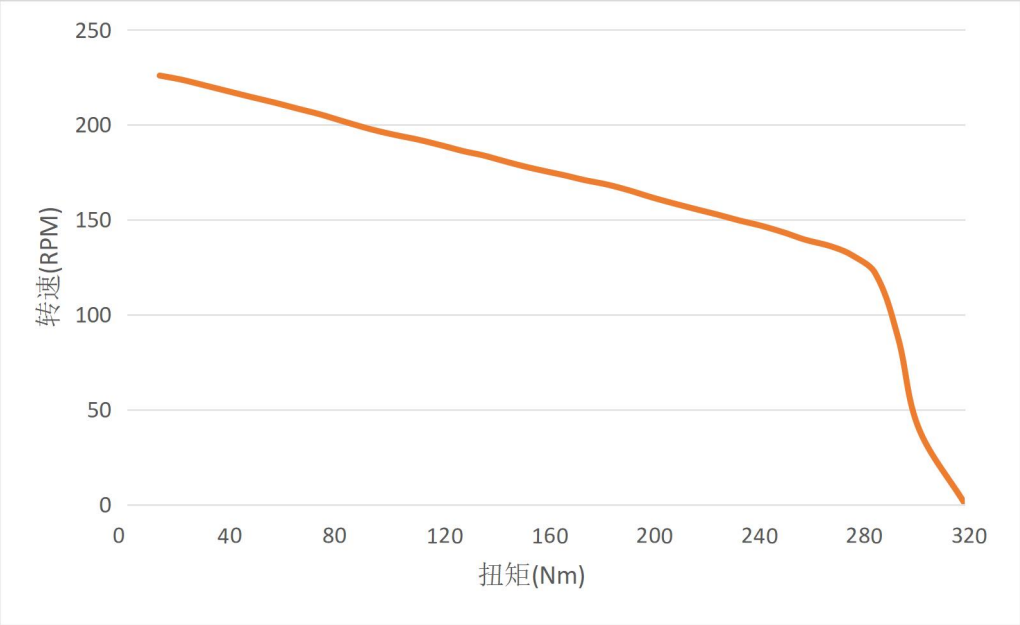
EC-A9025-P2-23.625H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
72V	7.38	295.63	12.5	225.86	10.55	56%	1.18
	9.41	487.26	20.8	223.72	18.05	72%	1.15
	12.58	686.33	29.7	220.69	15.31	76%	1.94
	15.62	879.59	38.6	217.62	23.68	78%	1.63
	20.33	1058.84	47.1	214.69	30.1	72%	1.56
	23.34	1245.76	56.2	211.69	31.05	74%	1.81
	25.6	1417.27	64.9	208.55	35.39	77%	1.83
	29.09	1585.59	73.7	205.46	32.52	76%	2.27
	33.77	1762.60	83.6	201.35	34	72%	2.46
	36.34	1931.67	93.4	197.51	48.02	74%	1.95
	40.1	2084.88	102.3	194.63	48.29	72%	2.12
	42.04	2237.16	111.2	192.13	61.99	74%	1.79
	44.69	2385.86	120.6	188.93	51.16	74%	2.36
	46.71	2503.53	128.5	186.06	61.72	74%	2.08
	50.37	2615.32	135.8	183.92	68.07	72%	2.00
	52.49	2733.09	144.5	180.63	62.93	72%	2.30
	53.61	2832.13	152	177.94	67.09	73%	2.27
	58.23	2947.14	160.6	175.25	77.41	70%	2.07
	58.48	3035.40	167.3	173.27	73.16	72%	2.29
	61.88	3125.21	174.7	170.84	75.21	70%	2.32
	62.2	3230.38	183	168.58	88.15	72%	2.08
	64.12	3315.13	191.1	165.67	94.08	72%	2.03
	67.21	3396.35	200.7	161.61	93.75	70%	2.14
	72.09	3470.65	209.3	158.36	114.72	67%	1.82
	75.5	3545.58	218.2	155.18	110.55	65%	1.97
	76.88	3602.26	225.2	152.76	105.56	65%	2.13
	77.05	3663.14	234	149.5	120.66	66%	1.94
	79.62	3722.27	242.2	146.77	121.37	65%	2.00
	83.81	3763.34	251.1	143.13	133.49	62%	1.88
	83.9	3780.38	258.8	139.5	127.89	63%	2.02
	85.8	3826.55	268.9	135.9	146.57	62%	1.83
	89.37	3809.11	276.4	131.61	158.83	59%	1.74
	87.73	3653.50	285.5	122.21	153.71	58%	1.86
	63.85	2722.97	294.3	88.36	160.06	59%	1.84
	32.9	1271.24	302.3	40.16	158.48	54%	1.91
	14.97	0.00	320.1	0	159.95	0%	2.00

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

9.3 EC-A9025-P2-23.625H 电机扭矩曲线-堵转

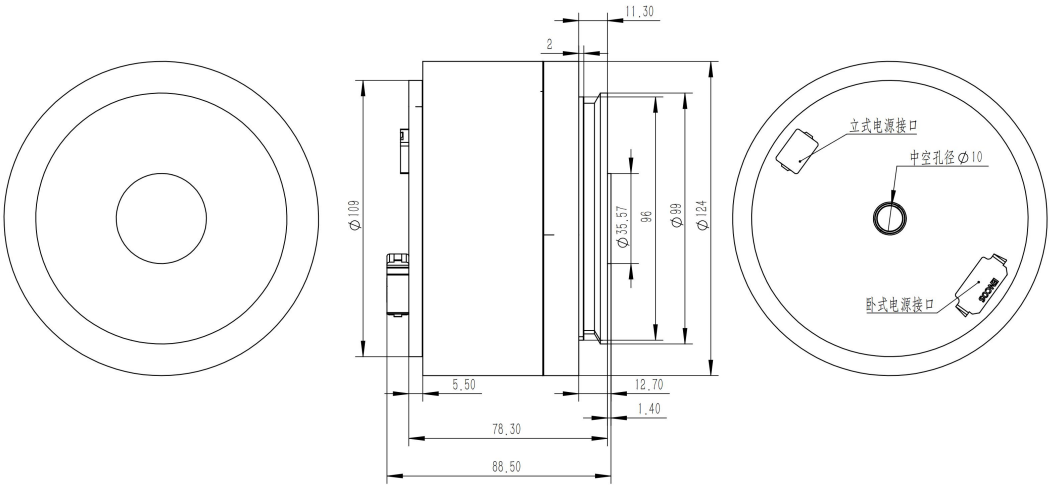


9.4 EC-A9025-P2-23.625H 电机负载-转速曲线图

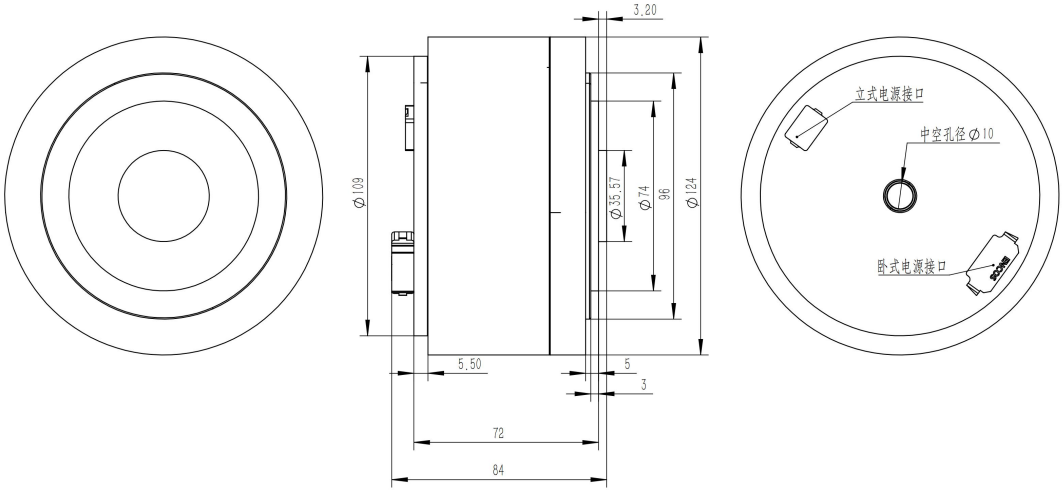


10.EC-A10820-P2-24H 电机简介

10.1 产品安装尺寸



产品型号：EC-A10820-P2-24H-A
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A10820-P2-24H-B
南京因克斯智能科技有限公司

10.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A10820-P2-24H 性能参数		
额定电压(Rated Voltage)	V	72
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	39.3
额定输入功率(Rated Input Power)	W	2829.6
额定相电流(Rated Phase Current)	A	52
额定转速(Rated Speed)	RPM	218
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	102
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	59
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	220
峰值转速(Peak Speed)	RPM	235
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	400
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.0
电机平均效率(Average Motor Efficiency)		72%
通信方式(Communication Mode)		CAN/CANFD
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
减速比(Reduction Ratio)		24
电机重量(Weight)	g	2698（A 款） 2610（B 款）
减速器背隙(Reducer Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸（外径×厚度）(Motor Dimensions)	mm	124×88.5（带电源接口）/ 124×78.3（不带电源接口）（A 款） 124×84（带电源接口）/ 124×72（不带电源接口）（B 款）
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	10
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	6.76
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	201
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		9008
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$Kgmm^2$	326.4

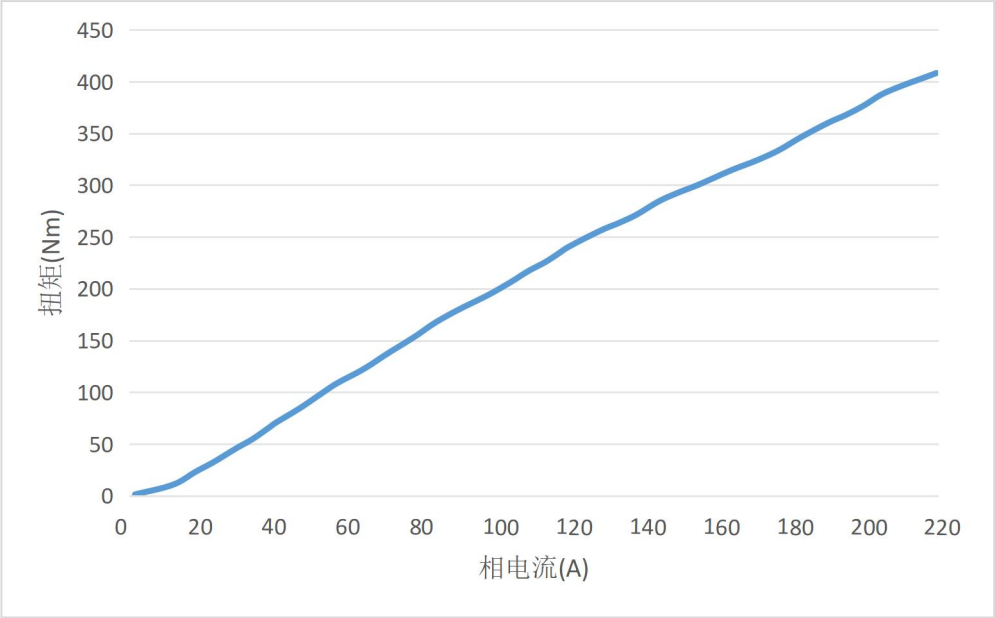
注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

EC-A10820-P2-24H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
72V	0.11	7.92	1.2	7.52	0	0	0.16
	0.16	11.52	11.1	14.01	0	0	0.79
	0.21	15.12	23.9	18.44	0	0	1.30
	0.26	18.72	32.9	21.51	0	0	1.53
	0.36	25.92	43.4	27.38	0	0	1.59
	0.46	33.12	55.1	31.99	0	0	1.72
	0.59	42.48	66.5	37.89	0	0	1.76
	0.7	50.4	77.8	42.56	0	0	1.83
	0.89	64.08	89.4	48.72	0	0	1.83
	1.62	116.64	100.6	57.33	0	0	1.75
	1.11	79.92	115.9	59.31	0	0	1.95
	1.16	83.52	123	60.78	0	0	2.02
	1.33	95.76	132.9	65.44	0	0	2.03
	1.56	112.32	140.9	71.46	0	0	1.97
	1.76	126.72	147.9	75.98	0	0	1.95
	2.11	151.92	159.7	83.64	0	0	1.91
	2.26	162.72	169.6	86.79	0	0	1.95
	2.54	182.88	179	92.72	0	0	1.93
	2.78	200.16	187.8	97.31	0	0	1.93
	3.02	217.44	197.9	101.72	0	0	1.95
	3.29	236.88	209.1	106.3	0	0	1.97
	3.76	270.72	218.4	113.9	0	0	1.92
	3.99	287.28	227.1	116.97	0	0	1.94
	4.29	308.88	238.9	121.68	0	0	1.96
	4.8	345.6	247.8	127.56	0	0	1.94
	5.16	371.52	263.2	132.19	0	0	1.99
	5.82	419.04	273.1	139.7	0	0	1.95
	6.53	470.16	282.4	147.28	0	0	1.92
	6.94	499.68	296.3	151.89	0	0	1.95
	7.64	550.08	307.2	159.48	0	0	1.93
	8.16	587.52	319.3	165.51	0	0	1.93
	9	648	330	173.1	0	0	1.91
	10.4	748.8	340.4	185.31	0	0	1.84
	12.27	883.44	350.8	200.33	0	0	1.75
	13.03	938.16	359.9	206.56	0	0	1.74
	13.77	991.44	366.9	212.4	0	0	1.73
	14.21	1023.12	370.7	215.62	0	0	1.72
	14.41	1037.52	372.3	217.17	0	0	1.71
	14.62	1052.64	374	218.71	0	0	1.71

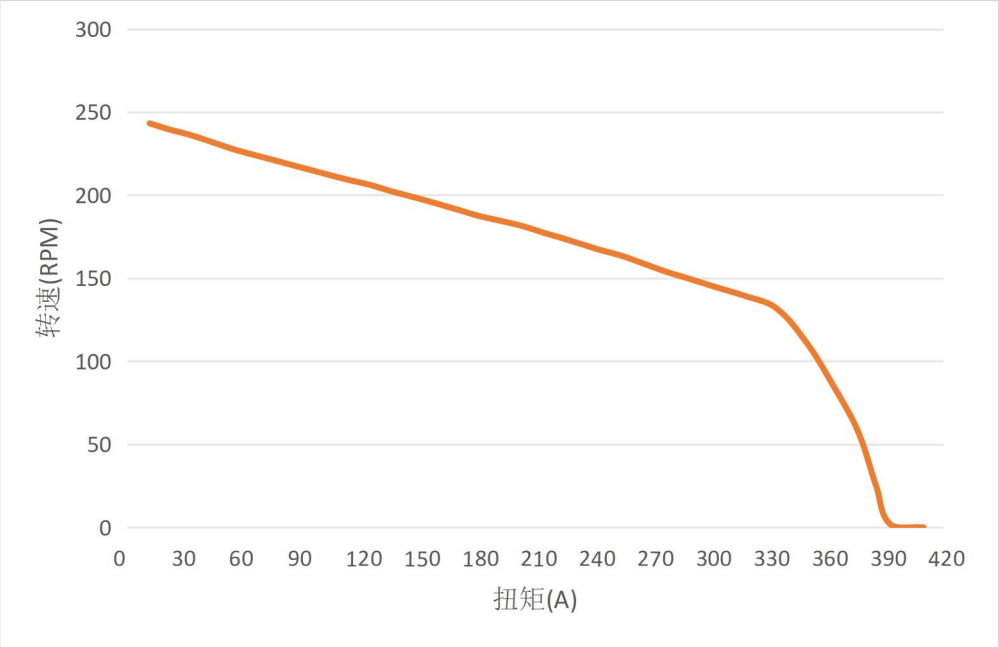
EC-A10820-P2-24H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
72V	8.34	295.44	11.6	243.23	6.15	49%	1.89
	11.71	541.90	21.6	239.59	18.3	64%	1.18
	17.4	801.59	32.4	236.27	25	64%	1.30
	21.99	1063.63	43.8	231.91	29.34	67%	1.49
	27.59	1323.63	55.6	227.35	30.14	67%	1.84
	29.79	1582.34	67.6	223.54	35.59	74%	1.90
	34.7	1807.63	78.4	220.19	40.93	72%	1.92
	37.26	2019.10	88.9	216.9	47.65	75%	1.87
	42.43	2219.79	99.2	213.7	59.05	73%	1.68
	45.66	2458.05	111.9	209.78	55.69	75%	2.01
	51.13	2691.75	124.6	206.31	62.37	73%	2.00
	55.17	2891.77	136.6	202.17	76.92	73%	1.78
	59.65	3081.78	148.2	198.59	76.94	72%	1.93
	65.5	3261.29	159.9	194.78	87.63	69%	1.82
	70.62	3455.09	173.6	190.07	101.24	68%	1.71
	72.84	3561.20	181.5	187.38	98.58	68%	1.84
	74.27	3672.26	189.2	185.36	105.45	69%	1.79
	78.83	3859.55	203	181.57	113.17	68%	1.79
	84.64	3996.44	215.7	176.94	123.47	66%	1.75
	87.65	4080.34	223.5	174.35	131.29	65%	1.70
	92.91	4168.63	233	170.86	140.18	62%	1.66
	95.42	4262.29	243.8	166.96	144.54	62%	1.69
	97.7	4364.05	255.2	163.31	162.21	62%	1.57
	100.4	4425.28	266.6	158.52	163	61%	1.64
	104.41	4474.47	277.8	153.82	180.54	60%	1.54
	107.54	4536.76	289.4	149.71	182.82	59%	1.58
	109.41	4588.56	302.4	144.91	196.05	58%	1.54
	109.46	4639.89	317.3	139.65	210.72	59%	1.51
	109.32	4632.69	333.4	132.7	221.38	59%	1.51
	100.15	4095.85	349.4	111.95	215.81	57%	1.62
	76.96	3217.42	364.1	84.39	223.29	58%	1.63
	55.36	2273.38	376.4	57.68	218.69	57%	1.72
	32.32	990.56	385.8	24.52	220.29	43%	1.75
	16.12	67.94	393.2	1.65	219.97	6%	1.79
	16.16	0.00	410.1	0	219.99	0%	1.86

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

10.3 EC-A10820-P2-24H 电机扭矩曲线-堵转

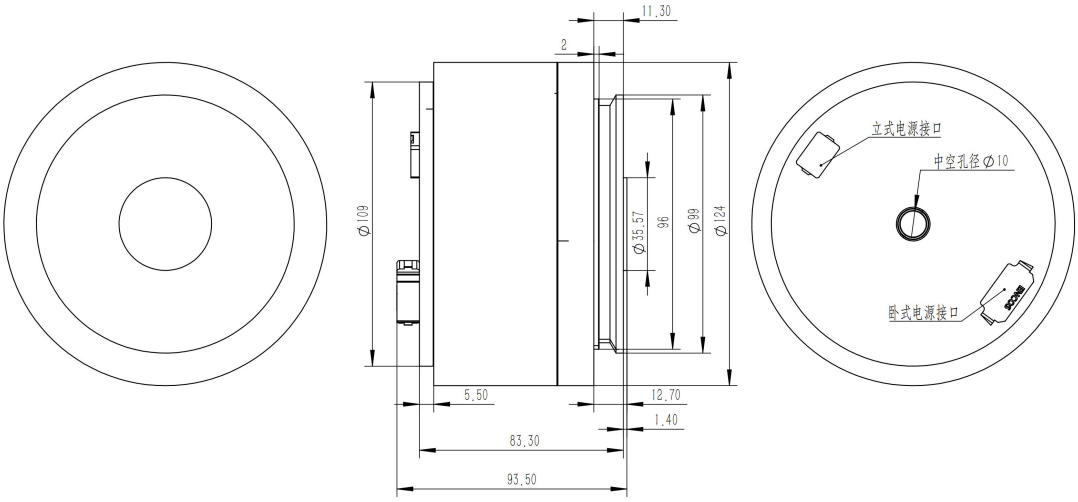


10.4 EC-A10820-P2-24H 电机负载-转速曲线图

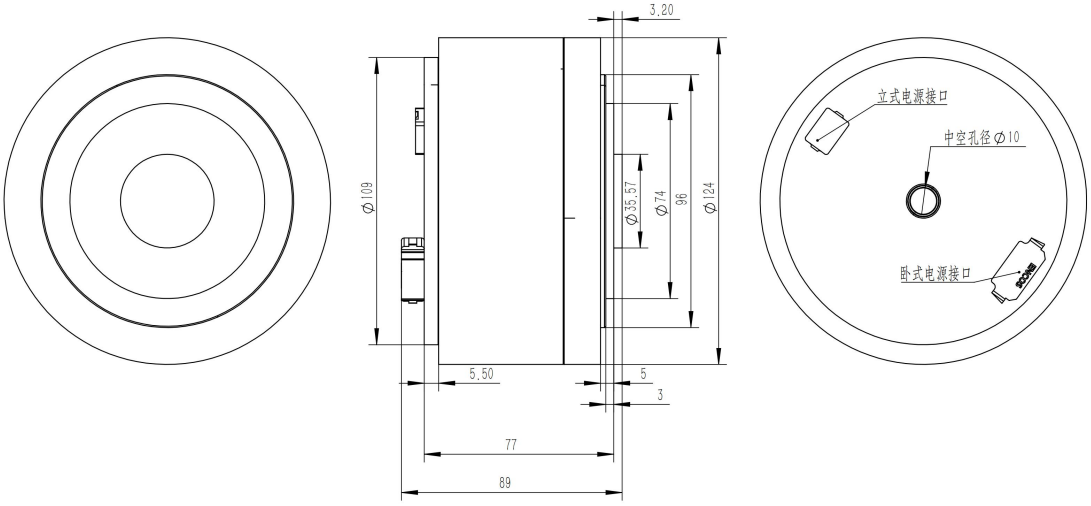


11.EC-A10825-P2-24H 电机简介

11.1 产品安装尺寸



产品型号：EC-A10825-P2-24H-A
南京因克斯智能科技有限公司



产品型号：EC-A10825-P2-24H-B
南京因克斯智能科技有限公司

11.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A10825-P2-24H 性能参数		
额定电压(Rated Voltage)	V	72
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	42.2
额定输入功率(Rated Input Power)	W	3038.4
额定相电流(Rated Phase Current)	A	56
额定转速(Rated Speed)	RPM	200
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	108
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	63
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	220
峰值转速(Peak Speed)	RPM	230
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	450
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.0
电机平均效率(Average Motor Efficiency)		73%
通信方式(Communication Mode)		CAN/CANFD
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
减速比(Reduction Ratio)		24
电机重量(Weight)	g	2917（A 款） 2846（B 款）
减速器背隙(Reducer Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸（外径×厚度）(Motor Dimensions)	mm	124×93.5（带电源接口）/ 124×83.3（不带电源接口）（A 款） 124×89（带电源接口）/ 124×77（不带电源接口）（B 款）
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	10
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	6.76
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	201
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		9008
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$Kgmm^2$	401.9

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

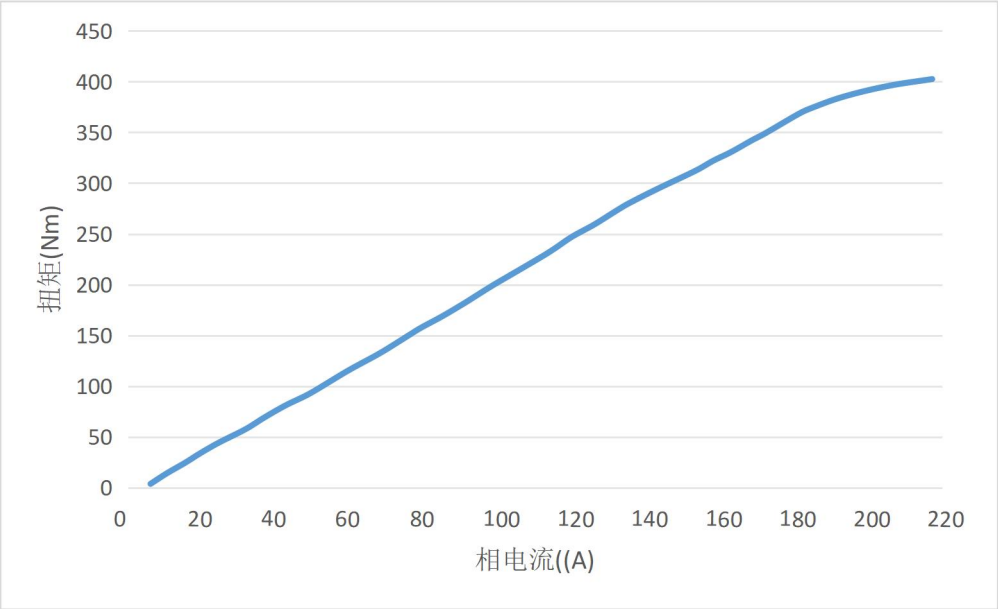
EC-A10825-P2-24H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
72V	0.12	8.64	3.8	6.16	0	0	0.62
	0.13	9.36	14	10.48	0	0	1.34
	0.18	12.96	24.6	15.52	0	0	1.59
	0.21	15.12	34.1	19.66	0	0	1.73
	0.26	18.72	44.1	24.46	0	0	1.80
	0.38	27.36	58	32.01	0	0	1.81
	0.45	32.4	68.7	36.71	0	0	1.87
	0.56	40.32	81	42.61	0	0	1.90
	0.69	49.68	91.7	48.66	0	0	1.88
	0.86	61.92	104.8	54.73	0	0	1.91
	0.95	68.4	111.7	57.84	0	0	1.93
	1.04	74.88	118.1	60.88	0	0	1.94
	1.3	93.6	133	68.38	0	0	1.95
	1.6	115.2	150.3	76.02	0	0	1.98
	1.72	123.84	157.3	79.13	0	0	1.99
	1.98	142.56	168.8	84.97	0	0	1.99
	2.3	165.6	182	91.09	0	0	2.00
	2.5	180	189.3	94.25	0	0	2.01
	2.76	198.72	199.5	98.74	0	0	2.02
	3.12	224.64	212.4	104.8	0	0	2.03
	3.63	261.36	228.6	112.36	0	0	2.03
	3.87	278.64	236	115.54	0	0	2.04
	4.19	301.68	247	119.98	0	0	2.06
	4.64	334.08	259.3	126.11	0	0	2.06
	5.09	366.48	273.3	132.25	0	0	2.07
	5.34	384.48	279.7	135.22	0	0	2.07
	5.91	425.52	294.1	143.01	0	0	2.06
	6.79	488.88	312.8	153.76	0	0	2.03
	7.04	506.88	322.1	158.26	0	0	2.04
	7.32	527.04	330.5	162.99	0	0	2.03
	7.51	540.72	342.5	168.84	0	0	2.03
	7.75	558	348.4	171.96	0	0	2.03
	8.74	629.28	368	181.22	0	0	2.03
	9.09	654.48	372.9	184.03	0	0	2.03
	10.13	729.36	384.9	193.2	0	0	1.99
	11.83	851.76	395.7	205.47	0	0	1.93
	13.58	977.76	402.5	217.41	0	0	1.85

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

EC-A10825-P2-24H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
	10.56	258.71	10.5	235.3	10.39	34%	1.01
	15.27	571.35	23.4	233.18	35.49	52%	0.66
	19.18	876.42	36.4	229.94	39.6	63%	0.92
	22.35	1173.51	49.8	225.04	48.09	73%	1.04
	28.34	1475.11	63.7	221.15	22.59	72%	2.82
	33.93	1792.95	79.5	215.38	52.44	73%	1.52
	38.28	2068.98	94	210.2	55.14	75%	1.70
	46.57	2333.46	108.7	205.01	51.06	70%	2.13
	46.23	2535.38	120.6	200.77	54.61	76%	2.21
	56	2781.06	134.9	196.88	89.46	69%	1.51
	59.06	2982.93	147.9	192.61	62.81	70%	2.35
	64.36	3165.79	160.1	188.84	88.14	68%	1.82
	64.49	3373.79	174.5	184.64	74.2	73%	2.35
	73.46	3530.77	187.4	179.93	88.06	67%	2.13
	77.82	3645.84	197	176.74	114.9	65%	1.71
	82.13	3798.31	209.7	172.98	101	64%	2.08
	84.73	3945.28	223.3	168.73	117.25	65%	1.90
72V	89.29	4041.50	235.2	164.1	133.59	63%	1.76
	91.67	4124.42	247.6	159.08	122.52	62%	2.02
	98.13	4236.46	263.4	153.6	151.92	60%	1.73
	101	4300.67	273.7	150.06	139.05	59%	1.97
	97.77	4401.32	285.8	147.07	150.39	63%	1.90
	104.1	4493.69	299.6	143.24	155.43	60%	1.93
	104.84	4583.41	314	139.4	172.21	61%	1.82
	105.14	4643.07	328.6	134.94	184.57	61%	1.78
	108.64	4671.44	343.7	129.8	191.49	60%	1.79
	109.59	4693.51	358.9	124.89	234.65	59%	1.53
	109.62	4728.09	373.6	120.86	230.61	60%	1.62
	109.6	4723.85	388	116.27	213.83	60%	1.81
	108.82	4467.61	401.9	106.16	206.42	57%	1.95
	92.69	3799.64	412.3	88.01	209.89	57%	1.96
	48.15	1900.23	427.9	42.41	236.96	55%	1.81
	21.22	423.77	436.1	9.28	231.03	28%	1.89
	13.24	0.00	445.9	0	220.07	0%	2.03
	13.28	0.00	459.9	0	220.03	0%	2.09

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

11.3 EC-A10825-P2-24H 电机扭矩曲线-堵转



11.4 EC-A10825-P2-24H 电机负载-转速曲线图

